



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

**OPTIMASI ALOKASI SUMBER DAYA PADA BUDIDAYA
PADI MENGGUNAKAN *MIXED INTEGER LINEAR*
PROGRAMMING (STUDI KASUS: DESA
PEMATANG SETRAK)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Matematika**

**Retno Ayu Zianti
NIM 4222530012
Program Studi Matematika**

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
MEDAN
JUNI 2026**

Lembar Motto:

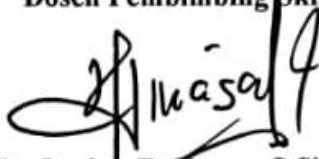
*“Aku telah membahayakan nyawa Ibu untuk lahir ke dunia, jadi
tidak mungkin aku tidak ada gunanya.”*

Skripsi:

**Optimasi Alokasi Sumber Daya Pada Budidaya Padi
Menggunakan *Mixed Integer Linear Programming*
(Studi Kasus: Desa Pematang Setrak)**

Nama : Retno Ayu Zianti
NIM : 4222530012
Program Studi : Matematika
Jurusan : Matematika

Menyetujui:
Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Lasker P. Sinaga, S.Si., M.Si.
NIP. 197908022009121002

Mengetahui:



Fakultas MIPA Unimed
Dekan,

Prof. Dr. Ani Sutiani, M.Si
NIP. 196807301992032001

Jurusan Matematika
Ketua,



Dr. Hamidah Nasution, M.Si
NIP. 196707061995122001

Tanggal Lulus: 03 Juni 2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber, baik yang di kutip maupun dirujuk dalam naskah telah saya nyatakan dengan benar dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui dan dapat dibuktikan bahwa ternyata di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur-unsur jiplakan atau plagiasi maka saya bersedia jika skripsi ini dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Medan, 03 Juni 2026

Yang Menyatakan,

Retno Ayu Zianti

NIM : 4222530012

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Medan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Ayu Zianti
NIM : 4222530012
Program Studi : Matematika
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Medan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Optimasi Alokasi Sumber Daya Pada Budidaya Padi Menggunakan *Mixed Integer Linear Programming* (Studi Kasus: Desa Pematang Setrak)”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Medan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 03 Juni 2023

Yang Menyatakan,

Retno Ayu Zianti
NIM : 4222530012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Retno Ayu Zianti, lahir di Aek Nabara pada tanggal 06 Desember 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. Pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri 118257 Batu Ajo. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah pertama di MTS Islamiyah Batu Ajo dan pendidikan menengah atas di SMA Swasta Aek Nabara. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Matematika, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada tanggal 03 Juni 2026, penulis dinyatakan lulus dalam Ujian Mempertahankan Skripsi dan memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

ABSTRAK

Retno Ayu Zaliani, NIM 4222530012 (2026). Optimasi Alokasi Sumber Daya Pada Budidaya Padi Menggunakan *Mixed Integer Linear Programming* (Studi Kasus: Desa Pematang Setrak)

Budidaya padi umumnya masih dilakukan berdasarkan intuisi sehingga alokasi sumber daya belum optimal dan berpotensi menimbulkan inefisiensi biaya produksi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model *Mixed Integer Linear Programming* (MILP) untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal pada budidaya padi di Desa Pematang Setrak. Model disusun dengan fungsi tujuan meminimalkan total biaya produksi dengan mempertimbangkan kendala kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang meliputi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, serta kendala domain berupa variabel kontinu dan integer. Penyelesaian model dilakukan menggunakan bahasa pemrograman *Python*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya produksi sebelum optimasi sebesar Rp3.047.060.000 dapat ditekan menjadi Rp2.890.646.000 sehingga menghasilkan penghematan sebesar Rp156.414.000 atau 5,13% dalam satu musim tanam. Analisis sensitivitas dilakukan melalui skenario perubahan parameter biaya dalam rentang -20% hingga $+20\%$ dari kondisi awal. Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja merupakan parameter yang paling sensitif dalam model. Selain itu, perubahan parameter yang diuji tidak menyebabkan perubahan signifikan pada struktur solusi optimal, sehingga model MILP yang dikembangkan memiliki respons yang konsisten dan ketahanan yang baik terhadap perubahan parameter serta dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam perencanaan alokasi sumber daya budidaya padi.

Kata kunci: *Mixed Integer Linear Programming*, Optimasi, Alokasi Sumber Daya, Budidaya Padi, Analisis Sensitivitas

ABSTRACT

Retno Ayu Zianti, NIM 4222530012 (2026). Optimization of Resource Allocation in Rice Cultivation Using Mixed Integer Linear Programming (Case Study: Pematang Setrak Village)

Rice cultivation is generally still carried out based on intuition, leading to suboptimal resource allocation and potential production cost inefficiencies. This study aims to develop a Mixed Integer Linear Programming (MILP) model to determine the optimal resource allocation in rice cultivation in Pematang Setrak Village. The model is constructed with an objective function to minimize total production costs by considering the constraints of resource needs and availability including seeds, fertilizers, pesticides, and labor, as well as domain constraints in the form of continuous and integer variables. The model was solved using the Python programming language. The results show that production costs before optimization of Rp3,047,060,000 can be reduced to Rp2,890,646,000, resulting in savings of Rp156,414,000 or 5.13% in one planting season. Sensitivity analysis was performed by varying the cost parameters changes in the range of -20% to $+20\%$ from the initial conditions. The analysis results show that labor costs are the most sensitive parameter in the model. In addition, changes in the tested parameters did not cause significant changes in the structure of the optimal solution, so that the developed MILP model has a consistent response and robustness and can be used as a decision-making tool in planning resource allocation in rice cultivation.

Keywords: Mixed Integer Linear Programming, Optimization, Resource Allocation, Rice Cultivation, Sensitivity Analysis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Optimasi Alokasi Sumber Daya Pada Budidaya Padi Menggunakan *Mixed Integer Linear Programming*” ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika di Universitas Negeri Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Baharuddin, ST., M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Medan.
2. Ibu Prof. Dr. Ani Sutiani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan.
3. Ibu Dr. Hamidah Nasution, M.Si., selaku Ketua Jurusan Matematika Universitas Negeri Medan dan Ibu Erlinawaty Simanjuntak, S.Pd, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Matematika.
4. Bapak Didi Febrian, S.Si., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Matematika.
5. Bapak Dr. Lasker P. Sinaga, S.Si., M.Si., selaku selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nerli Khairani, M.Si., Ibu Dr. Hamidah Nasution, M.Si., dan Bapak Didi Febrian, S.Si., M.Sc., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Chairunisah, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Tenaga Kependidikan di lingkungan Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Pematang Setrak yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran proses pengambilan data penelitian ini.

10. Yang teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Saudari Indaniaty Hasanah Sari yang telah menyarankan lokasi penelitian kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
12. Saudari Anita Talia sahabat penulis yang telah banyak membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
13. Saudari Novita Atika Sitorus yang telah menemani penulis dalam melakukan kunjungan ke lokasi penelitian.
14. Teman-teman terdekat penulis yaitu Angelyca, Cecilia, Dina, Mutia, Nia, Ruth dan Usnul yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.
15. Kepada Baskara Putra (Hindia), yang karya-karyanya telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan Bapak/Ibu serta saudara/i, dan senantiasa melimpahkan perlindungan-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 03 Juni 2026
Penulis,

Retno Ayu Zianti

DAFTAR ISI

LEMBAR MOTTO.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Rumusan Masalah.....	4
1.6 Tujuan Penelitian	4
1.7 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Budidaya Padi.....	6
2.2 Alokasi Sumber Daya	11
2.3 Optimasi.....	12
2.3.1 Konsep Dasar Optimasi	12
2.3.2 Model Optimasi	12
2.4 <i>Linear Programming</i>	13
2.4.1 Konsep Dasar <i>Linear Programming</i>	13
2.4.2 Bentuk Umum <i>Linear Programming</i>	14
2.4.3 Keterbatasan <i>Linear Programming</i>	15

2.5 <i>Mixed Integer Linear Programming</i>	15
2.5.1 Konsep Dasar <i>Mixed Integer Linear Programming</i>	15
2.5.2 Bentuk Umum <i>Mixed Integer Linear Programming</i>	16
2.5.3 Komponen Model <i>Mixed Integer Linear Programming</i>	17
2.6 Analisis Sensitivitas	20
2.7 <i>Python</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	22
3.3 Prosedur Penelitian	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Pengumpulan Data	26
4.2 Formulasi Model <i>Mixed Integer Linear Programming</i>	32
4.2.1 Indeks.....	32
4.2.2 Parameter	33
4.2.3 Variabel Keputusan.....	36
4.2.4 Fungsi Tujuan	37
4.2.5 Fungsi Kendala	38
4.3 Penyelesaian Model <i>Mixed Integer Linear Programming</i>	44
4.4 Hasil Optimasi Model <i>Mixed Integer Linear Programming</i>	57
4.5 Analisis Sensitivitas Model <i>Mixed Integer Linear Programming</i>	72
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....	22
Gambar 3.2 Diagram Alur Penelitian	23

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Lahan Kelompok Tani	26
Tabel 4.2 Kebutuhan Sumber Daya	27
Tabel 4.3 Biaya Sumber Daya	28
Tabel 4.4 Stok Ketersediaan Sumber Daya	30
Tabel 4.5 Total Biaya Sumber Daya.....	31
Tabel 4.6 Indeks.....	32
Tabel 4.7 Parameter Luas	34
Tabel 4.8 Parameter Kebutuhan.....	34
Tabel 4.9 Parameter Biaya.....	35
Tabel 4.10 Parameter Stok Ketersediaan	36
Tabel 4.11 Variabel Keputusan	36
Tabel 4.12 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Murni I	58
Tabel 4.13 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Murni II	59
Tabel 4.14 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Fajar	61
Tabel 4.15 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Mekar Jaya.....	62
Tabel 4.16 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Murni III.....	64
Tabel 4.17 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Karya	65
Tabel 4.18 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sumber Rezeki I	66
Tabel 4.19 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sumber Rezeki II	68
Tabel 4.20 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Wahyuni	69
Tabel 4. 21 Hubungan Biaya Optimal Antar Kelompok Tani.....	71
Tabel 4.22 Perbandingan Biaya Sebelum dan Setelah Optimasi.....	72
Tabel 4.23 Analisis Sensitivitas Model MILP	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data penelitian.....	82
Lampiran 2. <i>Syntax</i> dengan Menggunakan <i>Python</i>	86
Lampiran 3. Hasil <i>Output</i> Menggunakan <i>Python</i>	95
Lampiran 4. Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi	101
Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Melaksanakan Observasi	102
Lampiran 6. Surat Izin Melaksanakan Penelitian	103
Lampiran 7. Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian	104
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Optimasi merupakan proses menentukan keputusan terbaik dari sejumlah alternatif dengan mempertimbangkan tujuan tertentu serta berbagai kendala yang membatasi (Chairunisah & Sihotang, 2021). Optimasi berperan penting dalam membantu proses pengambilan keputusan yang lebih sistematis, efisien, dan terukur. Penerapan optimasi telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya sektor pertanian yang dihadapkan pada kebutuhan untuk mengelola sumber daya secara efektif agar dapat menghasilkan solusi yang optimal. Secara khusus, optimasi dapat digunakan untuk mengatur kombinasi penggunaan sumber daya secara sistematis pada kegiatan budidaya tanaman, termasuk budidaya padi.

Budidaya padi merupakan salah satu kegiatan pertanian yang memiliki peran strategis karena padi merupakan komoditas utama yang mendukung ketahanan pangan masyarakat. Proses budidaya padi terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pengolahan tanah, pembuatan persemaian, pembuatan pematang sawah, penanaman, pemupukan, penyemprotan, hingga panen. Setiap tahapan tersebut memerlukan penggunaan berbagai sumber daya seperti benih, pupuk, pestisida, serta tenaga kerja (Ardian, 2024). Penggunaan sumber daya yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan menurunnya efisiensi, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan rasional.

Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan budidaya padi adalah melalui pengaturan alokasi sumber daya yang tepat. Alokasi sumber daya bertujuan untuk menentukan pembagian serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar tujuan produksi dapat dicapai secara optimal. Dalam kondisi ideal, alokasi sumber daya dilakukan secara terencana berdasarkan perhitungan yang sistematis sehingga setiap sumber daya digunakan sesuai kebutuhan dan mampu menghasilkan solusi optimal. Namun, pada kondisi nyata di lapangan, alokasi sumber daya sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan, pengalaman, atau perkiraan petani sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya (Wang,

2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu membantu menentukan keputusan alokasi sumber daya secara lebih objektif dan terukur.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan optimasi matematis dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah *Linear Programming* (LP). Pendekatan LP telah diterapkan dalam berbagai bidang pertanian untuk memaksimalkan keuntungan melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya serta membantu pengambilan keputusan berdasarkan kendala yang ada (Cahyani *et al.*, 2025). Selain itu, penerapan LP juga dapat digunakan untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya secara sistematis (Yasri *et al.*, 2025).

Meskipun demikian, pendekatan LP memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada kondisi nyata yang melibatkan variabel keputusan yang bersifat integer atau bilangan bulat. Dalam praktik budidaya padi, beberapa keputusan tidak hanya berbentuk nilai kontinu tetapi juga dapat berbentuk nilai integer, seperti jumlah tenaga kerja yang digunakan. Kondisi ini menyebabkan model LP menjadi kurang representatif untuk menggambarkan permasalahan yang sebenarnya, sehingga diperlukan metode optimasi yang mampu mengakomodasi variabel kontinu dan variabel integer secara bersamaan (Abdullahi *et al.*, 2025). Selain itu, kajian mengenai penerapan *Mixed Integer Linear Programming* (MILP) pada optimasi alokasi sumber daya budidaya padi masih relatif terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh model yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Mixed Integer Linear Programming (MILP) merupakan pengembangan dari LP yang menggabungkan variabel kontinu dan variabel integer dalam satu formulasi matematis sehingga mampu menghasilkan keputusan yang lebih realistis dan efisien dalam menghadapi berbagai kendala. Penggunaan MILP pada rantai pasok terbukti mampu mengoptimalkan biaya distribusi dan produksi (Pratiwi *et al.*, 2025). Selain itu, efektivitas MILP juga ditunjukkan dalam optimasi alokasi tugas yang berhasil meminimalkan waktu penyelesaian (Ali *et al.*, 2025). Keberhasilan metode ini dalam menangani kendala yang kompleks menjadikannya sangat relevan untuk diterapkan pada sektor pertanian yang memiliki karakteristik permasalahan serupa.

Berdasarkan keberhasilan metode MILP dalam berbagai permasalahan optimasi, penelitian ini menerapkannya pada budidaya padi sawah yang dikelola oleh sembilan

kelompok tani di Desa Pematang Setrak dalam satu musim tanam. Lokasi penelitian memiliki kondisi lahan yang relatif subur dan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tergolong rendah hingga sedang. Selama ini, penggunaan sumber daya masih ditentukan berdasarkan intuisi sehingga berpotensi meningkatkan biaya produksi. Model MILP yang dibangun melibatkan variabel kontinu berupa penggunaan benih, pupuk, dan pestisida, serta variabel *integer* berupa jumlah tenaga kerja. Penelitian ini difokuskan pada minimasi biaya produksi melalui alokasi sumber daya yang optimal. Selain menentukan solusi optimal, penelitian ini juga melakukan analisis sensitivitas untuk mengevaluasi pengaruh perubahan parameter biaya terhadap hasil optimasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model optimasi yang sistematis dan aplikatif serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan budidaya padi sawah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian sumber daya yang meliputi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja pada kegiatan budidaya padi di Desa Pematang Setrak masih dilakukan berdasarkan intuisi petani sehingga belum menjamin tercapainya alokasi yang optimal.
2. Penggunaan sumber daya yang belum optimal berpotensi menyebabkan biaya produksi menjadi kurang efisien dalam satu musim tanam.

1.3 Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diidentifikasi, maka ruang lingkup penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada kegiatan budidaya padi sawah yang dilakukan oleh sembilan kelompok tani di Desa Pematang Setrak dengan kondisi lahan yang relatif subur dan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang tergolong rendah hingga sedang.

2. Sumber daya yang dioptimasi dalam penelitian ini meliputi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja untuk meminimalkan biaya produksi dalam satu periode musim tanam.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terfokus dan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada biaya produksi kegiatan budidaya padi dan tidak mencakup tahapan setelah produksi, seperti pascapanen, distribusi, maupun pemasaran hasil.
2. Penelitian ini dilakukan dengan asumsi kondisi lingkungan relatif stabil sehingga tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang bersifat ekstrem dan tidak terduga, seperti cuaca ekstrem serta peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan model matematis *Mixed Integer Linear Programming* (MILP) untuk optimasi alokasi sumber daya pada budidaya padi di Desa Pematang Setrak?
2. Bagaimana menentukan solusi optimal dari model yang dikembangkan dalam mengalokasikan sumber daya sehingga biaya produksi budidaya padi dapat diminimalkan?

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan model matematis *Mixed Integer Linear Programming* (MILP) untuk optimasi alokasi sumber daya pada budidaya padi di Desa Pematang Setrak.
2. Menentukan solusi optimal dari model yang dikembangkan dalam mengalokasikan sumber daya sehingga biaya produksi budidaya padi dapat diminimalkan.

1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang optimasi dan pemodelan matematika, khususnya dalam penerapan model *Mixed Integer Linear Programming* (MILP) pada permasalahan alokasi sumber daya.
 - b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan model optimasi pada bidang pertanian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan rekomendasi alokasi sumber daya yang optimal bagi kelompok tani di Desa Pematang Setrak dalam kegiatan budidaya padi guna meminimalkan biaya produksi.
 - b. Menjadi alat bantu pengambilan keputusan bagi petani maupun pihak terkait dalam merencanakan kebutuhan sumber daya pertanian agar penggunaannya lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Budidaya Padi

Padi merupakan tanaman yang memiliki penting bagi masyarakat Indonesia, karena beras sebagai hasil olahannya merupakan sumber karbohidrat utama yang paling banyak dikonsumsi sebagai makanan pokok (Sianturi & Khairani, 2019). Kegiatan budidaya padi meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Setiap tahapan tersebut memerlukan pengelolaan sumber daya secara tepat agar pertumbuhan tanaman dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Dalam usahatani padi, penggunaan sumber daya menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat produksi dan efisiensi usahatani. Sumber daya yang digunakan umumnya meliputi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Pengelolaan sumber daya tersebut secara tepat dapat mendukung tercapainya produksi yang optimal serta meningkatkan produktivitas usahatani padi. Adapun jenis-jenis sumber daya pada budidaya padi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Benih

Benih merupakan bahan tanaman utama dalam budidaya padi yang sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman dan hasil produksi. Kebutuhan benih per satuan luas lahan memiliki standar teknis yang bertujuan untuk mendukung tercapainya populasi tanaman yang optimal. Secara agronomis, jumlah benih yang digunakan perlu disesuaikan dengan luas lahan agar kepadatan tanaman sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan. Penggunaan benih dalam jumlah yang lebih rendah dari rekomendasi dapat menyebabkan kepadatan tanaman menjadi terlalu jarang sehingga berpotensi menurunkan hasil produksi per satuan luas. Sebaliknya, penggunaan benih yang sesuai dengan luas lahan dapat mendukung pertumbuhan tanaman serta menjaga keberlangsungan proses budidaya dari fase tanam hingga panen (Samrin *et al.*, 2021).

2. Pupuk

Pupuk merupakan salah satu sumber daya produksi penting dalam budidaya padi karena berfungsi sebagai sumber unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan hasil. Ketersediaan unsur hara di dalam tanah umumnya belum mencukupi untuk mendukung pertanaman padi secara intensif, sehingga diperlukan penambahan pupuk untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan hasil produksi. Pemberian pupuk perlu dilakukan secara tepat karena takarannya disesuaikan dengan dosis rekomendasi berdasarkan kondisi lahan. Pada kondisi tanah dengan tingkat kesuburan yang relatif baik, penggunaan pupuk dapat dilakukan dengan dosis yang lebih rendah karena sebagian kebutuhan hara tanaman telah tersedia di dalam tanah. Sebaliknya, pada kondisi tanah dengan tingkat kesuburan rendah, diperlukan dosis pupuk yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman agar pertumbuhan dan hasil tanaman dapat berlangsung dengan baik (Gea *et al.*, 2024). Adapun jenis-jenis pupuk pada budidaya padi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urea

Urea merupakan pupuk anorganik yang mengandung unsur hara makro esensial berupa Nitrogen (N) yang berperan penting dalam penyusunan sel tanaman serta merangsang pertumbuhan vegetatif. Dalam penelitian (Husna *et al.*, 2023), dosis pupuk urea yang digunakan terdiri atas 100 kg/ha, 150 kg/ha, dan 200 kg/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk urea sebesar 100 kg/ha memberikan respons terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman dibandingkan dosis lainnya. Peningkatan dosis hingga 150 kg/ha dan 200 kg/ha tidak memberikan peningkatan hasil yang signifikan, bahkan cenderung menurunkan beberapa parameter pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian nitrogen dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan unsur hara yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan tanaman.

b. NPK Phonska

NPK Phonska merupakan pupuk majemuk anorganik berbentuk butiran yang mengandung unsur hara makro esensial berupa nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium

(K) yang diaplikasikan pada zona perakaran untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Dalam penelitian (Supandji *et al.*, 2021), pemberian pupuk NPK Phonska dilakukan pada berbagai taraf dosis, yaitu 50 kg/ha hingga 300 kg/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis 200 kg/ha memberikan respons terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman dibandingkan dosis lainnya. Peningkatan dosis di atas nilai tersebut tidak memberikan peningkatan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan hasil produksi.

c. KCl

KCl merupakan pupuk anorganik yang menjadi sumber utama unsur hara kalium (K) bagi tanaman untuk mendukung berbagai proses fisiologis, seperti aktivitas fotosintesis, pengisian biji, serta translokasi karbohidrat. Dalam penelitian (Alfian & Purnamawati, 2019), dosis pupuk KCl yang diuji berkisar antara 0 kg/ha, 50 kg/ha, 100 kg/ha, dan 150 kg/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perlakuan yang diberi pupuk KCl memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tanaman tanpa pemberian pupuk KCL. Selain itu, pertumbuhan dan produksi tanaman pada dosis KCl 50 kg/ha tidak berbeda nyata dengan dosis 100 kg/ha maupun dosis 150 kg/ha. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian kalium dalam jumlah relatif rendah telah mampu memenuhi kebutuhan tanaman sehingga peningkatan dosis yang lebih tinggi tidak memberikan tambahan hasil yang signifikan.

d. SP-36

SP-36 (*Super Phosphate 36*) merupakan pupuk anorganik yang menjadi sumber utama unsur hara fosfor (P) yang berperan penting dalam merangsang pertumbuhan akar terutama pada fase awal, serta mempercepat keluarnya malai dan pengisian bulir gabah. Dalam penelitian (Kinata *et al.*, 2022), dosis pupuk SP-36 yang diuji mencakup 100 kg/ha, 150 kg/ha, 200 kg/ha, hingga 250 kg/ha. Hasil penelitian membuktikan bahwa variasi dosis tersebut tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan takaran fosfor di atas batas tertentu tidak

memberikan peningkatan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk SP-36 sebesar 100 kg/ha telah mampu mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman yang sebanding dengan dosis yang lebih tinggi.

e. ZA

ZA (*Zwavelzure Ammoniak*) merupakan pupuk anorganik yang berfungsi sebagai sumber unsur hara makro nitrogen (N) dan belerang (S) yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan vegetatif serta metabolisme tanaman. Dalam penelitian (Suwarti & Suwardi, 2020), pupuk ZA diaplikasikan dalam beberapa taraf dosis, yaitu 50 kg/ha dan 100 kg/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ZA sebesar 50 kg/ha memberikan hasil produksi tertinggi dibandingkan dosis lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan ZA dalam dosis relatif lebih rendah telah mampu mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman dengan baik.

3. Pestisida

Pestisida merupakan bahan yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman seperti hama, penyakit, dan gulma yang dapat menurunkan hasil produksi padi. Keberadaan organisme pengganggu tanaman dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman serta menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen, sehingga pengendalian menjadi bagian penting dalam kegiatan budidaya padi (Sulistyaningsih & Muhlis, 2022). Penggunaan pestisida perlu disesuaikan dengan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman agar pengendalian dapat dilakukan secara efektif. Pada kondisi dengan tingkat serangan yang rendah, penggunaan pestisida dapat dilakukan dengan dosis yang lebih rendah karena tekanan hama atau penyakit masih dapat dikendalikan secara alami atau melalui tindakan pengendalian yang terbatas. Sebaliknya, pada kondisi dengan tingkat serangan yang tinggi, diperlukan dosis pestisida yang lebih besar atau frekuensi aplikasi yang lebih intensif untuk menekan perkembangan organisme pengganggu tanaman. Adapun jenis-jenis pestisida pada budidaya padi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Insektisida

Insektisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan populasi serangga hama guna melindungi tanaman dari kerusakan dan menjaga produktivitas hasil panen. Dalam aplikasinya di lapangan, insektisida umumnya dilarutkan dalam air sebagai media penyemprotan sehingga membentuk larutan dengan konsentrasi tertentu. Dalam penelitian (Fitria *et al.*, 2020), konsentrasi insektisida yang diuji meliputi 1 ml/L, 2 ml/L, dan 3 ml/L air dengan volume semprot sebesar 500 L/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil yang nyata antar masing-masing tingkat konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi 1 ml/L telah mampu memberikan tingkat pengendalian yang sebanding dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Kebutuhan optimal insektisida per hektar dapat dihitung berdasarkan volume semprot, yaitu $1 \text{ ml/L} \times 500 \text{ L/ha}$ sehingga diperoleh sebesar 500 ml/ha atau setara dengan 0,5 L/ha.

b. Herbisida

Herbisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma sehingga dapat mengurangi kompetisi terhadap unsur hara, ruang tumbuh, dan cahaya dengan tanaman utama. Pengendalian gulma menggunakan herbisida banyak diterapkan karena memiliki tingkat efektivitas yang tinggi serta dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dibandingkan penyiangan secara manual. Dalam penelitian (Polansky & Guntoro, 2016), rentang dosis aplikasi herbisida yang diuji berkisar antara 1 L/ha, 1,5 L/ha, 2 L/ha, 2,5 L/ha, hingga 3 L/ha. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan dosis 1 L/ha tidak berbeda nyata dengan dosis yang lebih tinggi dalam mengendalikan gulma. Hal ini menunjukkan bahwa dosis tersebut telah mampu memberikan tingkat pengendalian yang sebanding dengan dosis yang lebih tinggi tanpa menimbulkan efek negatif yang berarti pada tanaman padi.

c. Fungisida

Fungisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen jamur. Penggunaannya bertujuan untuk menekan perkembangan penyakit sehingga tidak menurunkan produktivitas

hasil panen. Dalam penelitian (Pramesh *et al.*, 2020), fungisida diaplikasikan dalam beberapa taraf dosis, yaitu 750 ml/ha, 1000 ml/ha, dan 1250 ml/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis 1250 ml/ha memberikan efektivitas pengendalian penyakit tertinggi. Namun, dosis 1000 ml/ha juga mampu memberikan tingkat pengendalian dan hasil panen yang tidak berbeda nyata dengan dosis tertinggi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dosis fungisida di atas 1000 ml/ha (1 L/ha) tidak memberikan peningkatan hasil yang signifikan.

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya penting dalam usahatani padi karena perannya dalam berbagai kegiatan budidaya. Kegiatan tersebut mencakup pengolahan lahan, pembuatan persemaian, pembuatan pematang sawah, penanaman, pemupukan, penyemprotan hingga panen. Dalam praktik usahatani, besarnya penggunaan tenaga kerja diukur menggunakan satuan Hari Orang Kerja (HOK). Satuan ini menjadi acuan dasar untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan pada setiap tahapan budidaya tanaman. Kebutuhan tenaga kerja dalam satuan HOK ini memiliki proporsi tertentu yang disesuaikan dengan setiap tahapan budidaya agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman (Pesik *et al.*, 2022).

2.2 Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya merupakan proses penentuan pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada. Alokasi sumber daya memiliki peranan penting dalam sektor pertanian karena dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mendukung keberlanjutan produksi, serta membantu pencapaian hasil yang lebih baik di tengah keterbatasan sumber daya (Taheri *et al.*, 2024). Namun, dalam praktiknya, proses alokasi sumber daya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah sumber daya, perbedaan karakteristik sumber daya, serta kompleksitas pengambilan keputusan. Selain itu, berbagai faktor teknis dan operasional juga dapat memengaruhi efektivitas pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan produksi. Kondisi

tersebut dapat berdampak pada menurunnya efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatnya biaya produksi, serta berkurangnya efektivitas pencapaian tujuan produksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan optimasi yang mampu mempertimbangkan berbagai keterbatasan tersebut secara simultan agar alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efektif.

2.3 Optimasi

2.3.1 Konsep Dasar Optimasi

Optimasi merupakan suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan tujuan tertentu serta berbagai kendala yang membatasi. Dalam praktiknya, permasalahan optimasi dapat berupa masalah maksimasi, yaitu upaya untuk memperoleh keuntungan atau hasil yang sebesar-besarnya dari sumber daya yang terbatas. Penerapan masalah maksimasi dapat ditemukan pada penggunaan *Linear Programming* untuk mengoptimalkan keuntungan (Panggabean et al., 2022). Selain itu, optimasi juga dapat berupa masalah minimasi, yaitu upaya untuk menekan atau meminimalkan biaya. Salah satu penerapannya ditunjukkan pada model *Mixed Integer Linear Programming* yang digunakan untuk meminimalkan biaya pada sistem rantai pasok (Nurdin et al., 2023). Oleh karena itu, permasalahan nyata yang kompleks perlu diubah ke dalam bentuk model matematis agar dapat dianalisis dan diselesaikan secara sistematis dengan metode optimasi yang sesuai.

2.3.2 Model Optimasi

Untuk memahami struktur dasar permasalahan optimasi, diperlukan suatu formulasi matematis yang merepresentasikan fungsi tujuan serta kendala-kendala yang menyertainya. Secara umum, model optimasi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\max \text{ atau } \min f(x), \quad x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n \quad (2.1)$$

$$\text{Dengan kendala:} \quad g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, 2, \dots, m \quad (2.2)$$

$$h_k(x) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, r \quad (2.3)$$

(Zukhruf & Frazilla, 2021)

Keterangan:

$f(x)$	: Fungsi tujuan yang akan dioptimalkan
$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$	: Vektor variabel keputusan berdimensi n
$\mathbb{R}^n$	: Ruang vektor berdimensi n
$g_j(x) \leq 0$	: Fungsi kendala pertidaksamaan ke- j
$j = 1, 2, \dots, m$	: Indeks kendala pertidaksamaan
m	: Jumlah kendala pertidaksamaan
$h_k(x) = 0$	: Fungsi kendala persamaan ke- k
$k = 1, 2, \dots, r$	: Indeks kendala persamaan
r	: Jumlah kendala persamaan

Model optimasi secara umum terdiri atas fungsi tujuan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan dengan memperhatikan sejumlah kendala yang harus dipenuhi. Fungsi tujuan merepresentasikan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan kendala menunjukkan batasan-batasan yang harus dipenuhi agar solusi yang diperoleh tetap layak dan sesuai dengan kondisi permasalahan yang dimodelkan.

2.4 Linear Programming

2.4.1 Konsep Dasar Linear Programming

Linear Programming (LP) merupakan metode optimasi matematis yang digunakan untuk menentukan suatu solusi optimal dengan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan dengan mempertimbangkan sejumlah kendala yang ada (Panggabean *et al.*, 2024). Karakteristik utama dari LP adalah model matematikanya disusun berdasarkan hubungan linear, di mana kendala-kendalanya dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara sistematis. Dalam praktiknya, LP banyak diterapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan optimasi guna memperoleh kombinasi keputusan yang menghasilkan biaya minimum atau keuntungan maksimum dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia (Gultom *et al.*, 2024).

2.4.2 Bentuk Umum *Linear Programming*

Secara umum, permasalahan LP dapat dinyatakan dalam bentuk model matematis yang terdiri atas fungsi tujuan serta sejumlah kendala linear yang harus dipenuhi. Fungsi tujuan dapat berupa masalah maksimasi maupun minimasi dan secara umum dinyatakan sebagai sebagai berikut:

$$\max \text{ atau } \min Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \quad (2.4)$$

Terhadap kendala-kendala:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &\leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &\leq b_2 \\ \vdots &\quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &\leq b_m \end{aligned} \quad (2.5)$$

$$\text{Dimana:} \quad x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \quad (2.6)$$

(Huwaida, 2020)

Keterangan:

Z	: Nilai fungsi tujuan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan
$x_1, x_2, \dots, x_n$	: Variabel keputusan ke-1 sampai ke- n
$c_1, c_2, \dots, c_n$	: Koefisien fungsi tujuan yang menyatakan kontribusi setiap variabel keputusan terhadap nilai fungsi tujuan
a_{ij}	: Koefisien teknis yang menyatakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh variabel keputusan ke- j pada kendala ke- i
$b_1, b_2, \dots, b_m$	: Nilai ketersediaan sumber daya pada masing-masing kendala.
m	: Total jumlah kendala dalam model
n	: Jumlah variabel keputusan dalam model
$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$	: Kendala non-negativitas yang menyatakan bahwa variabel keputusan tidak bernilai negatif.

Model *Linear Programming* terdiri atas fungsi tujuan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan dengan memperhatikan sejumlah kendala linear dan kendala non-negativitas. Kendala-kendala tersebut merepresentasikan keterbatasan sumber daya sehingga solusi yang diperoleh tetap berada pada daerah layak.

2.4.3 Keterbatasan *Linear Programming*

Model LP memiliki keterbatasan dalam penerapannya karena model ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa variabel keputusan bersifat kontinu. Asumsi tersebut tidak selalu sesuai dengan kondisi permasalahan nyata yang sering kali melibatkan variabel keputusan yang harus bernilai bilangan bulat. Salah satu keterbatasan utama LP adalah ketidakmampuannya menangani variabel keputusan yang bersifat *integer* secara langsung, sehingga kurang tepat digunakan pada permasalahan optimasi yang melibatkan keputusan diskrit (Septiani *et al.*, 2025). Akibat keterbatasan tersebut, terdapat beberapa permasalahan optimasi yang tidak dapat direpresentasikan secara memadai menggunakan LP karena karakteristik variabel keputusan dan kendalanya tidak sepenuhnya bersifat kontinu. Oleh karena itu, diperlukan suatu model matematis yang mampu mengakomodasi variabel kontinu dan variabel bilangan bulat secara bersamaan agar solusi yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi nyata.

2.5 *Mixed Integer Linear Programming*

2.5.1 Konsep Dasar *Mixed Integer Linear Programming*

Mixed Integer Linear Programming (MILP) merupakan metode optimasi matematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi linear yang melibatkan variabel keputusan kontinu dan variabel bilangan bulat (*integer*) secara bersamaan (Cosic *et al.*, 2021). Perbedaan utama antara MILP dan LP terletak pada jenis variabel keputusan yang digunakan, di mana LP hanya melibatkan variabel kontinu, sedangkan MILP melibatkan kombinasi variabel kontinu dan variabel bilangan bulat. Salah satu karakteristik utama MILP adalah kemampuannya dalam memodelkan permasalahan yang kompleks dengan struktur keputusan yang lebih realistis melalui kombinasi fungsi tujuan linear, kendala linear, serta variabel keputusan campuran. Penerapan MILP telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti penentuan lokasi fasilitas, sistem logistik, dan perencanaan rantai

pasok, karena mampu menangani permasalahan optimasi dengan kendala yang kompleks secara efektif (Haq *et al.*, 2025).

2.5.2 Bentuk Umum *Mixed Integer Linear Programming*

Secara umum, MILP merupakan model optimasi linear yang melibatkan kombinasi variabel keputusan kontinu dan variabel bilangan bulat (*integer*). Bentuk umum MILP terdiri atas fungsi tujuan linear dan kendala linear, dengan sebagian atau seluruh variabel keputusan dibatasi untuk bernilai bilangan bulat. Secara matematis, bentuk umum tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$$\max \text{ atau } \min Z = c^T x \quad (2.7)$$

$$\text{Dengan kendala:} \quad Ax \leq b \quad (2.8)$$

$$x \geq 0 \quad (2.9)$$

$$x_j \in \mathbb{Z}, j \in J \quad (2.10)$$

(Tambunan & Mawengkang, 2025)

Keterangan:

- Z : Nilai fungsi tujuan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan
- c : Vektor koefisien fungsi tujuan berdimensi n , yang menyatakan kontribusi masing-masing variabel keputusan terhadap nilai fungsi tujuan
- x : Vektor variabel keputusan berdimensi n , yaitu $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$
- $c^T x$: Fungsi tujuan linear yang diperoleh dari hasil perkalian vektor koefisien dengan vektor variabel keputusan
- A : Matriks koefisien kendala berukuran $m \times n$, yang menunjukkan hubungan antara variabel keputusan dan kendala
- b : Vektor kapasitas atau batasan kendala berdimensi m
- $Ax \leq b$: Sekumpulan kendala linear yang membatasi nilai variabel keputusan

- $x \geq 0$: Kendala non-negativitas yang menyatakan bahwa seluruh variabel keputusan tidak bernilai negatif
 x_j : Variabel keputusan ke- j
 J : Himpunan indeks variabel keputusan yang dibatasi bernilai bilangan bulat, dengan $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$
 m : Jumlah kendala dalam model
 n : Jumlah variabel keputusan dalam model

Model MILP memiliki struktur yang serupa dengan LP, namun sebagian variabel keputusan dibatasi untuk bernilai bilangan bulat. Pembatasan tersebut memungkinkan model merepresentasikan permasalahan nyata secara lebih realistis, terutama pada kasus yang melibatkan keputusan diskrit, sehingga solusi yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.

2.5.3 Komponen Model *Mixed Integer Linear Programming*

Model MILP merupakan representasi matematis dari suatu permasalahan nyata yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan tujuan tertentu serta keterbatasan sumber daya yang tersedia (Zaharuddin *et al.*, 2024). Dalam penerapannya, model MILP disusun secara sistematis melalui beberapa komponen yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu model optimasi yang terstruktur dan logis. Komponen-komponen utama yang menyusun model MILP meliputi indeks, parameter, variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Adapun masing-masing komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks

Indeks merupakan himpunan penanda yang digunakan untuk membedakan elemen-elemen dalam model optimasi, seperti jenis sumber daya, kelompok tani, atau komponen lain yang terlibat. Penggunaan indeks bertujuan untuk mempermudah penulisan model serta memperjelas struktur hubungan antar komponen dalam model secara sistematis. Indeks umumnya dinyatakan sebagai anggota dari suatu himpunan. Adapun indeks yang digunakan dalam model MILP secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut:

- i : Indeks untuk jenis kendala atau ketersediaan sumber daya ($i = 1, 2, \dots, m$)
 j : Indeks untuk variabel keputusan kontinu ($j = 1, 2, \dots, n$)
 k : Indeks untuk variabel keputusan *integer* ($k = 1, 2, \dots, p$)

2. Parameter

Parameter merupakan nilai tetap yang digunakan dalam model optimasi sebagai data masukan yang merepresentasikan karakteristik permasalahan yang diteliti. Parameter berfungsi untuk menggambarkan besaran tertentu seperti biaya, kebutuhan, serta ketersediaan sumber daya yang digunakan dalam model. Parameter dapat disimbolkan sebagai berikut:

- c_j : Koefisien biaya atau keuntungan untuk variabel keputusan kontinu x_j
 f_k : Koefisien biaya atau keuntungan untuk variabel keputusan *integer* y_k
 a_{ij} : Koefisien penggunaan sumber daya ke- i oleh variabel keputusan kontinu x_j
 d_{ik} : Koefisien penggunaan sumber daya ke- i oleh variabel keputusan *integer* y_k
 b_i : Ketersediaan atau batas maksimum sumber daya ke- i

3. Variabel Keputusan

Variabel keputusan merupakan variabel yang nilainya ditentukan melalui proses optimasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Variabel ini merepresentasikan keputusan yang dapat diambil dalam sistem, seperti jumlah penggunaan sumber daya atau alokasi *input* produksi. Variabel keputusan dalam model dapat disimbolkan sebagai berikut:

- x_j : Variabel keputusan kontinu
 y_k : Variabel keputusan bilangan bulat (*integer*)

4. Fungsi Tujuan

Fungsi tujuan adalah fungsi matematis yang menunjukkan sasaran yang ingin dicapai dalam model optimasi, baik berupa minimasi maupun maksimasi. Tujuan fungsi ini adalah untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam model. Fungsi tujuan dapat disimbolkan sebagai berikut:

$$\text{Min atau Max } Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{k=1}^p f_k y_k \quad (2.11)$$

Dengan:

- Z : Nilai fungsi tujuan
- c_j : Koefisien biaya (minimasi) atau keuntungan (maksimasi) dari variabel kontinu
- f_k : Koefisien biaya (minimasi) atau keuntungan (maksimasi) dari variabel *integer*
- x_j : Variabel keputusan kontinu
- y_k : Variabel keputusan *integer*
- n : Jumlah total variabel keputusan kontinu
- p : Jumlah total variabel keputusan *integer*

5. Fungsi Kendala

Fungsi kendala merupakan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh variabel keputusan dalam model optimasi. Tujuan fungsi kendala adalah untuk memastikan bahwa solusi yang diperoleh tetap sesuai dengan keterbatasan dan kondisi nyata sistem. Fungsi kendala dapat disimbolkan sebagai berikut:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + \sum_{k=1}^p d_{ik} y_k \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (2.12)$$

Selain kendala linear, model MILP juga memiliki kendala integer dan kendala non-negativitas yang membedakannya dari model LP. Kendala integer digunakan untuk memastikan bahwa variabel keputusan tertentu hanya bernilai bilangan bulat,

sedangkan kendala non-negativitas digunakan untuk memastikan bahwa variabel keputusan tidak bernilai negatif. Kendala tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$y_k \in \mathbb{Z}_+, \quad k = 1, 2, \dots, p \quad (2.13)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2.14)$$

$$y_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, p \quad (2.15)$$

Dengan:

a_{ij} : Koefisien penggunaan sumber daya ke- i oleh variabel kontinu x_j

d_{ik} : Koefisien penggunaan sumber daya ke- i oleh variabel *integer* y_k

b_i : Ketersediaan atau kapasitas maksimum sumber daya ke- i

i : Indeks jenis kendala $(1, 2, \dots, m)$

j : Indeks variabel keputusan kontinu $(1, 2, \dots, n)$

k : Indeks variabel keputusan *integer* $(1, 2, \dots, p)$

m : Jumlah total kendala dalam model

$\mathbb{Z}_+$: Himpunan bilangan bulat tak negatif

2.6 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh perubahan parameter terhadap keluaran model serta mengidentifikasi parameter yang paling berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Melalui analisis sensitivitas, tingkat ketahanan solusi dapat dievaluasi dengan mengamati respons model terhadap perubahan parameter tertentu. Secara umum, analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai suatu parameter dalam rentang perubahan tertentu sementara parameter lainnya dipertahankan tetap, kemudian model dianalisis kembali untuk mengetahui dampak perubahan tersebut terhadap hasil yang diperoleh. Pada penelitian (Luo *et al.*, 2023) analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai parameter dalam rentang $\pm 20\%$ dari nilai dasar (*baseline*). Setiap perubahan parameter kemudian dievaluasi untuk mengetahui respons model terhadap perubahan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi parameter yang paling berpengaruh terhadap keluaran model serta mengevaluasi kestabilan hasil yang diperoleh. Hasil analisis sensitivitas dapat digunakan untuk memahami tingkat

ketidakpastian model, mengidentifikasi parameter yang bersifat kritis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

2.7 Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpretatif dan multiguna yang dirancang untuk mendukung pengembangan perangkat lunak, analisis data, serta penyelesaian berbagai permasalahan komputasi secara efisien (Maesaroh *et al.*, 2024). Fleksibilitas dan kelengkapan pustaka yang dimilikinya memungkinkan *Python* diterapkan secara luas dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan sistem informasi, kecerdasan buatan, analisis numerik, pemodelan matematis, dan optimasi. Salah satu keunggulan utama *Python* terletak pada sintaksnya yang sederhana, mudah dipahami, dan mendekati bahasa manusia sehingga pengguna dalam menerjemahkan logika maupun formulasi matematis ke dalam bentuk program komputer. Secara operasional, *Python* bekerja menggunakan *interpreter* yang mengeksekusi instruksi program secara berurutan, mengolah data masukan sesuai algoritma yang dirancang, kemudian menghasilkan keluaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki aktivitas budidaya padi sawah yang dikelola oleh sembilan kelompok tani. Seluruh rangkaian penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan.



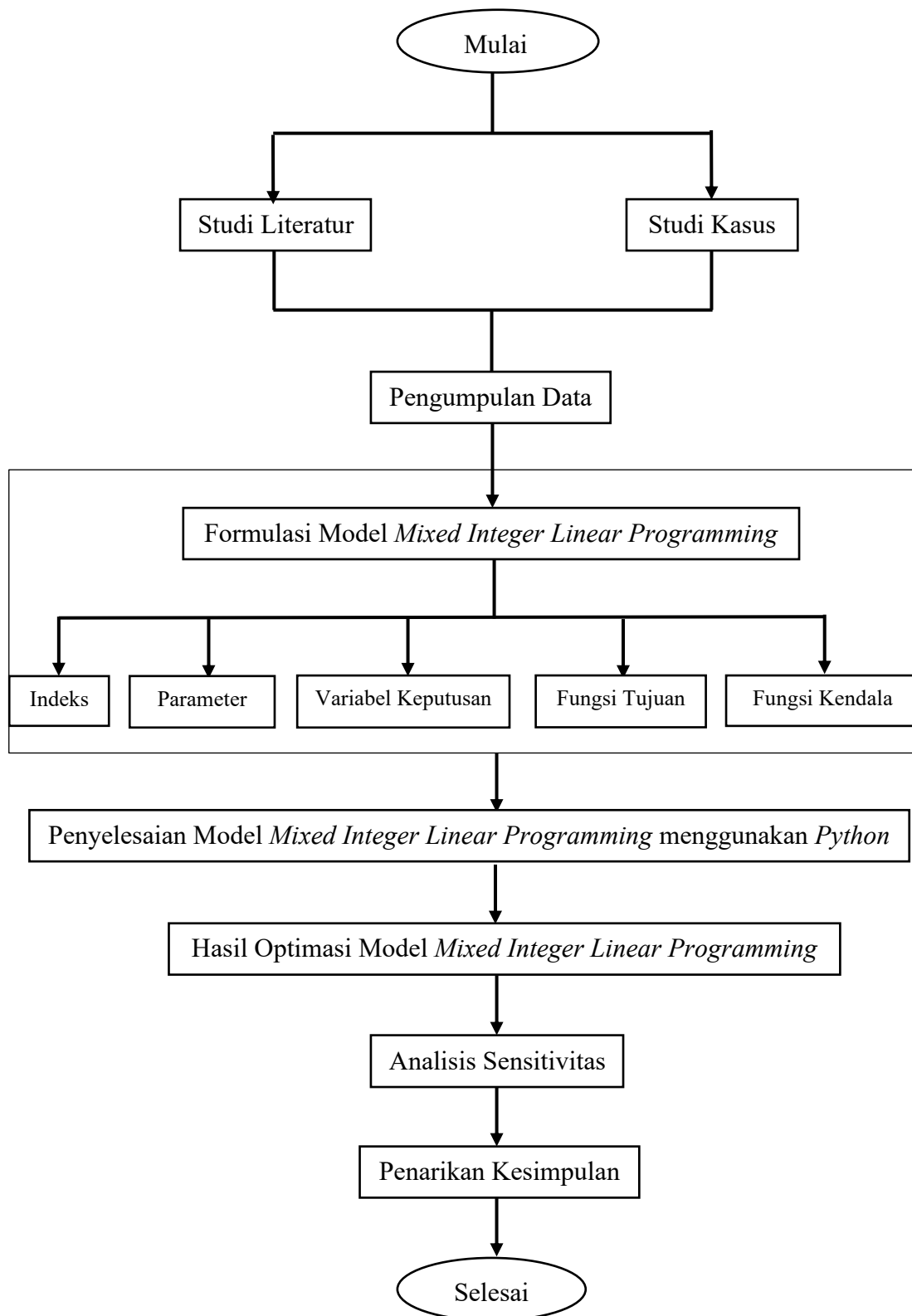
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan dalam konteks kondisi nyata di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan meliputi data luas lahan, kebutuhan per hektar, harga beli, dan stok ketersediaan sumber daya budidaya padi dalam satu musim tanam.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur pelaksanaan penelitian secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai setiap tahapan yang dilakukan. Untuk memperjelas keterkaitan antartahapan tersebut, prosedur ini disajikan dalam bentuk diagram alur sebagai berikut:



Gambar 3.2 Diagram Alur Penelitian

Berdasarkan diagram alur penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 3.2, tahapan penelitian ini dilakukan secara sistematis mulai dari tahap awal hingga diperoleh kesimpulan. Adapun penjelasan setiap tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Tahap studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan pemahaman konseptual yang berkaitan dengan budidaya padi, alokasi sumber daya, serta metode MILP. Literatur yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil studi literatur digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran serta formulasi model matematis.

2. Studi Kasus

Tahap ini menetapkan objek penelitian, yaitu alokasi sumber daya pada budidaya padi di Desa Pematang Setrak yang melibatkan sembilan kelompok tani. Penentuan studi kasus bertujuan membatasi ruang lingkup agar model merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.

3. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan ketua gabungan kelompok tani. Data yang dikumpulkan meliputi data luas lahan, kebutuhan per hektar, harga beli, dan stok ketersediaan sumber daya budidaya padi dalam satu musim tanam. Data tersebut digunakan sebagai nilai parameter di dalam model optimasi.

4. Formulasi Model *Mixed Integer Linear Programming*

Pada tahap ini disusun model matematis MILP yang merepresentasikan permasalahan alokasi sumber daya di lapangan. Model terdiri dari indeks, parameter, variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Fungsi tujuan difokuskan untuk meminimalkan biaya produksi, sedangkan fungsi kendala menggambarkan keterbatasan stok ketersediaan dan kebutuhan minimum sumber daya.

5. Penyelesaian Model *Mixed Integer Linear Programming* menggunakan *Python*

Model matematis yang telah diformulasikan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman *Python*. Penyelesaian model dilakukan dengan bantuan solver

optimasi untuk memperoleh solusi optimal dari variabel keputusan yang memenuhi seluruh kendala.

6. Hasil Optimasi Model *Mixed Integer Linear Programming*

Tahap ini menghasilkan nilai variabel keputusan hasil komputasi. *Output* yang dihasilkan menunjukkan kombinasi alokasi sumber daya terbaik yang mampu menghasilkan total biaya produksi paling minimum dengan tetap menjaga seluruh batasan model.

7. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan parameter terhadap hasil optimasi yang diperoleh dari model MILP. Tujuan analisis ini adalah untuk menguji tingkat kestabilan model serta mengidentifikasi parameter mana yang memiliki tingkat kepekaan paling tinggi terhadap fungsi tujuan.

8. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil optimasi dan pengujian analisis sensitivitas yang telah diperoleh untuk menjawab seluruh tujuan penelitian. Hasil optimasi memberikan rekomendasi alokasi sumber daya yang efisien, sedangkan hasil analisis sensitivitas memberikan gambaran mengenai parameter kritis yang memerlukan perhatian khusus dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi landasan teori dan praktis dalam menyusun strategi pengelolaan alokasi sumber daya yang lebih optimal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya pada budidaya padi di Desa Pematang Setrak menggunakan metode MILP, diperlukan data sebagai parameter dalam penyusunan model. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Luas Lahan Kelompok Tani

Data luas lahan masing-masing kelompok tani di Desa Pematang Setrak diperlukan sebagai dasar dalam menentukan kapasitas kegiatan budidaya padi. Luas lahan tersebut merupakan salah satu parameter penting dalam model karena memengaruhi besaran alokasi sumber daya pada setiap kelompok tani. Data luas lahan masing-masing kelompok tani disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Luas Lahan Kelompok Tani

No	Keterangan	Luas
1	Kelompok Tani Sri Murni	30 ha
2	Kelompok Tani Sri Murni II	30 ha
3	Kelompok Tani Fajar	23 ha
4	Kelompok Tani Mekar Jaya	20 ha
5	Kelompok Tani Sri Murni III	27 ha
6	Kelompok Tani Sri Karya	30 ha
7	Kelompok Tani Sumber Rezeki I	36 ha
8	Kelompok Tani Sumber Rezeki II	33 ha
9	Kelompok Tani Sri Wahyuni	33 ha
Total Luas		262 ha

Berdasarkan Tabel 4.1, luas lahan yang dimiliki oleh sembilan kelompok tani di Desa Pematang Setrak bervariasi antara 20 ha hingga 36 ha. Kelompok tani dengan luas lahan terbesar adalah Kelompok Tani Sumber Rezeki I dengan luas 36 ha, sedangkan luas lahan terkecil dimiliki oleh Kelompok Tani Mekar Jaya yaitu 20 ha. Beberapa kelompok tani memiliki luas lahan yang sama, seperti Kelompok Tani Sri Murni I, Sri Murni II, dan Sri Karya yang masing-masing memiliki luas 30 ha, serta Kelompok Tani Sumber Rezeki II dan Sri Wahyuni yang masing-masing memiliki luas 33 ha. Secara keseluruhan, total luas lahan yang dikelola adalah sebesar 262 ha.

2. Kebutuhan Sumber Daya

Data kebutuhan sumber daya yang meliputi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja diperlukan untuk mengetahui besarnya penggunaan sumber daya dalam setiap kegiatan budidaya padi. Data ini digunakan sebagai parameter dalam penyusunan kendala model agar alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Data kebutuhan sumber daya disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan Sumber Daya

No	Keterangan	Jumlah
1	Kebutuhan Benih	30 kg/ha
2	Kebutuhan Pupuk	
	a. Urea	125 kg/ha
	b. NPK Phonska	250 kg/ha
	c. KCl	50 kg/ha
	d. SP-36	125 kg/ha
	e. ZA	75 kg/ha
3	Kebutuhan Pestisida	
	a. Insektisida	2 L/ha
	b. Herbisida	1 L/ha
	c. Fungisida	1 L/ha

4	Kebutuhan Tenaga Kerja	
a.	Pengolahan Tanah	25 HOK/ha
b.	Pembuatan Persemaian	1 HOK/ha
c.	Pembuatan Pematang Sawah	25 HOK/ha
d.	Penanaman	25 HOK/ha
e.	Pemupukan	3 HOK/ha
f.	Penyemprotan	6 HOK/ha
g.	Panen	25 HOK/ha

Berdasarkan Tabel 4.2, kebutuhan sumber daya dalam budidaya padi terdiri dari benih sebesar 30 kg/ha, pupuk yang meliputi Urea 125 kg/ha, NPK Phonska 250 kg/ha, KCl 50 kg/ha, SP-36 125 kg/ha, dan ZA 75 kg/ha, serta pestisida yang terdiri dari insektisida 2 L/ha, herbisida 1 L/ha, dan fungisida 1 L/ha. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja juga cukup beragam, seperti pengolahan tanah, pembuatan pematang sawah, penanaman, hingga panen sebesar 25 HOK/ha, dengan aktivitas lainnya memiliki kebutuhan yang lebih kecil.

3. Biaya Sumber Daya

Data biaya sumber daya diperlukan untuk mengetahui besarnya pengeluaran dalam penggunaan benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Informasi ini digunakan sebagai dasar dalam menghitung total biaya produksi yang akan memengaruhi nilai fungsi tujuan dalam model optimasi. Data biaya sumber daya disajikan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Biaya Sumber Daya

No	Keterangan	Biaya
1	Harga Benih	Rp15.000/kg
2	Harga Pupuk	

	a. Urea	Rp1.800/kg
	b. NPK Phonska	Rp1.840/kg
	c. KCl	Rp8.000/kg
	d. SP-36	Rp3.000/kg
	e. ZA	Rp4.600/kg
3	Harga Pestisida	
	a. Insektisida	Rp180.000/L
	b. Herbisida	Rp100.000/L
	c. Fungisida	Rp240.000/L
4	Upah Tenaga Kerja	
	a. Pengolahan Tanah	Rp60.000/HOK
	b. Pembuatan Persemaian	Rp100.000/HOK
	c. Pembuatan Pematang Sawah	Rp25.000/HOK
	d. Penanaman	Rp60.000/HOK
	e. Pemupukan	Rp150.000/HOK
	f. Penyemprotan	Rp125.000/HOK
	g. Panen	Rp150.000/HOK

Berdasarkan Tabel 4.3, biaya sumber daya menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar komponen. Harga benih sebesar Rp15.000/kg, sedangkan harga pupuk bervariasi, di mana pupuk KCl memiliki harga tertinggi yaitu Rp8.000/kg dan pupuk Urea memiliki harga terendah yaitu Rp1.800/kg. Pada pestisida, fungisida memiliki biaya tertinggi sebesar Rp240.000/L dibandingkan insektisida dan herbisida. Sementara itu, pada tenaga kerja, biaya tertinggi terdapat pada kegiatan pemupukan dan panen sebesar Rp150.000/HOK.

4. Stok Ketersediaan Sumber Daya

Data stok ketersediaan sumber daya diperlukan untuk menetapkan batas maksimum penggunaan benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja dalam satu musim tanam. Data ini berperan penting dalam penyusunan kendala model agar penggunaan sumber daya tidak melampaui kapasitas yang ada. Kuantitas stok tersebut merupakan total ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok tani di Desa Pematang Setrak selama satu musim tanam. Data stok ketersediaan sumber daya disajikan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Stok Ketersediaan Sumber Daya

No	Keterangan	Jumlah
1	Stok Ketersediaan Benih	7.900 kg
2	Stok Ketersediaan Pupuk	
	a. Urea	33.000 kg
	b. NPK Phonska	66.000 kg
	c. KCl	13.500 kg
	d. SP-36	33.000 kg
	e. ZA	20.000 kg
3	Stok Ketersediaan Pestisida	
	a. Insektisida	530 L
	b. Herbisida	270 L
	c. Fungisida	270 L
4	Stok Ketersediaan Tenaga Kerja	
	a. Pengolahan Tanah	6.600 HOK
	b. Pembuatan Persemaian	6.600 HOK
	c. Pembuatan Pematang Sawah	6.600 HOK
	d. Penanaman	6.600 HOK

e. Pemupukan	6.600 HOK
f. Penyemprotan	6.600 HOK
g. Panen	6.600 HOK

Berdasarkan Tabel 4.4, stok ketersediaan sumber daya memiliki batas yang berbeda untuk setiap jenisnya. Ketersediaan benih sebesar 7.900 kg, sedangkan untuk pupuk, NPK Phonska memiliki jumlah terbesar yaitu 66.000 kg, diikuti oleh Urea dan SP-36 masing-masing sebesar 33.000 kg. Untuk pestisida, insektisida memiliki ketersediaan terbesar yaitu 530 L, sedangkan herbisida dan fungisida masing-masing sebesar 270 L. Sementara itu, seluruh aktivitas tenaga kerja memiliki ketersediaan yang sama yaitu 6.600 HOK.

5. Total Biaya Sumber Daya

Data total biaya sumber daya diperlukan untuk mengetahui besarnya keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan budidaya padi selama satu musim tanam. Informasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis hasil optimasi, khususnya dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. Total biaya tersebut diperoleh dari penjumlahan seluruh biaya masing-masing sumber daya, yang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kebutuhan per hektar, total luas lahan, dan harga satuan setiap jenis sumber daya. Data total biaya sumber daya disajikan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Total Biaya Sumber Daya

No	Keterangan	Total Biaya
1	Biaya Benih	Rp117.900.000
2	Biaya Pupuk	Rp472.910.000
3	Biaya Pestisida	Rp183.400.000
4	Upah Tenaga Kerja	Rp2.272.850.000
Total Biaya		Rp3.047.060.000

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa total biaya produksi dalam kegiatan budidaya padi selama satu musim tanam terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu biaya benih, pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Biaya benih sebesar Rp117.900.000, biaya pupuk sebesar Rp472.910.000, biaya pestisida sebesar Rp183.400.000, serta biaya tenaga kerja sebesar Rp2.272.850.000. Secara keseluruhan, total biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan budidaya padi pada satu musim tanam adalah sebesar Rp3.047.060.000.

4.2 Formulasi Model *Mixed Integer Linear Programming*

Formulasi model MILP pada permasalahan ini bertujuan untuk memperoleh solusi optimal dalam alokasi sumber daya. Dalam penyusunan model tersebut, diperlukan beberapa komponen model yang membentuk struktur model secara sistematis. Adapun komponen model yang dibutuhkan sebagai berikut:

4.2.1 Indeks

Dalam penyusunan model MILP diperlukan indeks untuk merepresentasikan elemen-elemen yang digunakan dalam model, seperti kelompok tani maupun jenis sumber daya yang dialokasikan. Indeks ini digunakan untuk mempermudah penulisan model matematis dan merepresentasikan hubungan antarvariabel dan parameter. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Indeks

No	Simbol	Himpunan	Rentang Nilai	Keterangan
1	i	Kelompok Tani	$i = 1, 2, \dots, 9$	1 = Kelompok Tani Sri Murni I 2 = Kelompok Tani Sri Murni II 3 = Kelompok Tani Fajar 4 = Kelompok Tani Mekar Jaya 5 = Kelompok Tani Sri Murni III 6 = Kelompok Tani Sri Karya 7 = Kelompok Tani Sumber Rezeki I 8 = Kelompok Tani Sumber Rezeki II 9 = Kelompok Tani Sri Wahyuni

2	j	Pupuk	$j = 1, 2, \dots, 5$	1 = Pupuk Urea 2 = Pupuk NPK Phonska 3 = Pupuk KCl 4 = Pupuk SP-36 5 = Pupuk ZA
3	k	Pestisida	$k = 1, 2, 3$	1 = Insektisida 2 = Herbisida 3 = Fungisida
4	t	Aktivitas Tenaga Kerja	$t = 1, 2, \dots, 7$	1 = Pengolahan Tanah 2 = Pembuatan Persemaian 3 = Pembuatan Pematang Sawah 4 = Penanaman 5 = Pemupukan 6 = Penyemprotan 7 = Panen

Berdasarkan Tabel 4.6, proses pembentukan indeks pada model ini dilakukan dengan mendefinisikan himpunan elemen yang terlibat dalam sistem. Indeks i digunakan untuk merepresentasikan kelompok tani ke- i dengan $i = 1, 2, \dots, 9$. Selanjutnya, indeks j digunakan untuk menunjukkan jenis pupuk ke- j , indeks k untuk jenis pestisida ke- k , dan indeks t untuk aktivitas tenaga kerja ke- t . Dengan adanya indeks-indeks tersebut, seluruh komponen dalam model dapat dituliskan secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk notasi matematis.

4.2.2 Parameter

Dalam penyusunan model MILP diperlukan parameter yang merepresentasikan data tetap yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan. Parameter-parameter tersebut menggambarkan kondisi nyata sistem budidaya padi yang menjadi dasar dalam penyusunan model optimasi. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini meliputi luas lahan kelompok tani, kebutuhan sumber daya, biaya sumber daya, serta jumlah stok ketersediaan sumber daya yang digunakan selama satu periode musim tanam. Adapun parameter-parameter tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Parameter Luas

Parameter luas digunakan untuk menunjukkan luas lahan yang dimiliki oleh setiap kelompok tani yang menjadi objek penelitian. Parameter ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sumber daya pada masing-masing kelompok tani. Parameter luas dalam model optimasi disajikan pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Parameter Luas

No	Simbol	Keterangan	Satuan
1	L_i	Luas lahan kelompok tani ke- i	ha

Berdasarkan Tabel 4.7, parameter luas dibentuk berdasarkan luas lahan yang dimiliki setiap kelompok tani. Parameter ini dinyatakan dengan simbol L_i yang menunjukkan luas lahan kelompok tani ke- i dalam satuan hektar. Nilai L_i menjadi dasar dalam menentukan besarnya kebutuhan sumber daya setiap kelompok tani, sehingga berperan dalam pembentukan fungsi kendala kebutuhan dalam model.

2. Parameter Kebutuhan

Parameter kebutuhan menunjukkan jumlah kebutuhan setiap jenis sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan budidaya padi per hektar. Parameter ini meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Nilai parameter kebutuhan tersebut digunakan dalam penyusunan fungsi kendala pada model optimasi. Data parameter kebutuhan disajikan pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Parameter Kebutuhan

No	Simbol	Keterangan	Satuan
1	a	Kebutuhan benih	kg/ha
2	b_j	Kebutuhan pupuk jenis ke- j	kg/ha
3	c_k	Kebutuhan pestisida jenis ke- k	L/ha
4	d_t	Kebutuhan tenaga kerja aktivitas ke- t	HOK/ha

Berdasarkan Tabel 4.8, parameter kebutuhan dibentuk untuk merepresentasikan jumlah kebutuhan setiap sumber daya per hektar. Parameter ini dinyatakan dengan simbol a menunjukkan kebutuhan benih (kg/ha), b_j menunjukkan kebutuhan pupuk jenis ke- j (kg/ha), c_k menunjukkan kebutuhan pestisida jenis ke- k (L/ha), dan d_t menunjukkan kebutuhan tenaga kerja aktivitas ke- t (HOK/ha). Parameter ini digunakan dalam penyusunan fungsi kendala untuk memastikan kebutuhan terpenuhi.

3. Parameter Biaya

Parameter biaya digunakan untuk menunjukkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam penggunaan setiap jenis sumber daya, seperti benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Parameter ini digunakan dalam penyusunan fungsi tujuan untuk meminimalkan total biaya produksi dalam model MILP. Data parameter biaya disajikan pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Parameter Biaya

No	Simbol	Keterangan	Satuan
1	CB	Harga benih	Rp/kg
2	CP_j	Harga pupuk jenis ke- j	Rp/kg
3	CS_k	Harga pestisida jenis ke- k	Rp/L
4	CT_t	Upah tenaga kerja aktivitas ke- t	Rp/HOK

Berdasarkan Tabel 4.9, parameter biaya dibentuk berdasarkan harga masing-masing sumber daya. Parameter ini dinyatakan dengan simbol CB merupakan harga benih (Rp/kg), CP_j harga pupuk jenis ke- j (Rp/kg), CS_k harga pestisida jenis ke- k (Rp/L), dan CT_t upah tenaga kerja aktivitas ke- t (Rp/HOK). Parameter biaya ini digunakan dalam fungsi tujuan untuk menghitung total biaya produksi.

4. Parameter Stok Ketersediaan

Parameter stok ketersediaan menunjukkan jumlah maksimum sumber daya yang dapat dialokasikan selama satu periode musim tanam. Parameter ini menjadi batasan dalam model optimasi sehingga alokasi sumber daya tidak melebihi kapasitas yang

tersedia. Data parameter stok ketersediaan sumber daya disajikan pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Parameter Stok Ketersediaan

No	Simbol	Keterangan	Satuan
1	QB	Total ketersediaan benih	kg
2	QP_j	Total ketersediaan pupuk jenis ke- j	kg
3	QS_k	Total ketersediaan pestisida jenis ke- k	L
4	QT_t	Total ketersediaan tenaga kerja aktivitas ke- t	HOK

Berdasarkan Tabel 4.10, parameter stok ketersediaan menunjukkan batas maksimum sumber daya yang tersedia dalam satu musim tanam. Parameter ini dinyatakan dengan simbol QB adalah total ketersediaan benih, QP_j total ketersediaan pupuk jenis ke- j , QS_k total ketersediaan pestisida jenis ke- k , dan QT_t total ketersediaan tenaga kerja aktivitas ke- t . Parameter tersebut digunakan dalam kendala untuk memastikan penggunaan sumber daya tidak melebihi kapasitas yang tersedia.

4.2.3 Variabel Keputusan

Setelah parameter ditentukan, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan variabel keputusan yang digunakan dalam model optimasi. Variabel keputusan merupakan variabel yang nilainya akan ditentukan melalui proses optimasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini, variabel keputusan digunakan untuk merepresentasikan jumlah alokasi sumber daya yang digunakan dalam kegiatan budidaya padi pada setiap kelompok tani. Variabel keputusan disajikan pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11 Variabel Keputusan

No	Simbol	Kategori	Keterangan	Satuan
1	x_i	Kontinu	Jumlah benih yang dialokasikan pada kelompok tani ke- i	kg

2	y_{ij}	Kontinu	Jumlah pupuk jenis ke- j yang dialokasikan pada kelompok tani ke- i	kg
3	z_{ik}	Kontinu	Jumlah pestisida jenis ke- k yang dialokasikan pada kelompok tani ke- i	L
4	w_{it}	Integer	Jumlah tenaga kerja aktivitas ke- t yang dialokasikan pada kelompok tani ke- i	HOK

Berdasarkan Tabel 4.11, variabel keputusan dalam model ini dibentuk untuk merepresentasikan jumlah alokasi sumber daya pada setiap kelompok tani. Variabel kontinu dinyatakan dengan simbol x_i untuk alokasi benih, y_{ij} untuk alokasi pupuk jenis ke- j , dan z_{ik} untuk alokasi pestisida jenis ke- k . Sementara itu, variabel integer dinyatakan dengan simbol w_{it} untuk alokasi tenaga kerja aktivitas ke- t . Variabel kontinu bernilai non-negatif, sedangkan variabel integer bernilai bulat non-negatif.

4.2.4 Fungsi Tujuan

Fungsi tujuan dalam model MILP ini disusun untuk merepresentasikan sasaran utama yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu meminimalkan total biaya produksi pada kegiatan budidaya padi. Biaya produksi yang dimaksud mencakup seluruh komponen sumber daya yang digunakan, yaitu benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja pada setiap kelompok tani. Oleh karena itu, fungsi tujuan dirumuskan sebagai penjumlahan dari seluruh biaya penggunaan sumber daya yang dinyatakan dalam bentuk fungsi linear sebagai berikut:

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^9 \left(\underbrace{CB \cdot x_i}_{\text{Benih}} + \underbrace{\sum_{j=1}^5 CP_j \cdot y_{ij}}_{\text{Pupuk}} + \underbrace{\sum_{k=1}^3 CS_k \cdot z_{ik}}_{\text{Pestisida}} + \underbrace{\sum_{t=1}^7 CT_t \cdot w_{it}}_{\text{Tenaga Kerja}} \right) \quad (4.1)$$

Berdasarkan persamaan (4.1), fungsi tujuan Z menyatakan total biaya produksi yang akan diminimalkan. Suku pertama, yaitu $CB \cdot x_i$, menyatakan biaya penggunaan benih pada kelompok tani ke- i , yang diperoleh dari hasil perkalian antara harga benih per satuan (CB) dengan jumlah benih yang dialokasikan (x_i). Suku kedua, yaitu $\sum_{j=1}^5 CP_j \cdot y_{ij}$, menyatakan total biaya pupuk pada kelompok tani ke- i , yang merupakan

penjumlahan biaya dari setiap jenis pupuk ke- j . Setiap komponen dihitung dari hasil perkalian antara harga pupuk jenis ke- j (CP_j) dengan jumlah pupuk yang dialokasikan (y_{ij}). Suku ketiga, yaitu $\sum_{k=1}^3 CS_k \cdot z_{ik}$, menyatakan total biaya pestisida pada kelompok tani ke- i , yang diperoleh dari penjumlahan biaya masing-masing jenis pestisida ke- k , dengan CS_k sebagai harga pestisida dan z_{ik} sebagai jumlah pestisida yang digunakan. Suku keempat, yaitu $\sum_{t=1}^7 CT_t \cdot w_{it}$, menyatakan total biaya tenaga kerja pada kelompok tani ke- i , yang dihitung dari penjumlahan biaya setiap aktivitas tenaga kerja ke- t , dengan CT_t sebagai upah tenaga kerja dan w_{it} sebagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. Dengan demikian, keseluruhan fungsi tujuan merupakan penjumlahan biaya benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja untuk seluruh kelompok tani yang dinyatakan melalui indeks $i = 1, 2, \dots, 9$.

4.2.5 Fungsi Kendala

Selain fungsi tujuan, model optimasi juga harus memperhatikan berbagai keterbatasan yang terdapat dalam sistem. Keterbatasan tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi kendala dalam model MILP yang digunakan untuk membatasi nilai variabel keputusan agar sesuai dengan kondisi nyata budidaya padi di Desa Pematang Setrak. Kendala yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kendala kebutuhan sumber daya, stok ketersediaan sumber daya dan kendala domain sebagai berikut:

1. Kendala Kebutuhan

Kendala kebutuhan digunakan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dalam model mampu memenuhi kebutuhan budidaya padi pada setiap kelompok tani. Kebutuhan tersebut ditentukan berdasarkan luas lahan yang dimiliki serta standar penggunaan sumber daya dalam budidaya padi. Dengan adanya kendala ini, model menjamin bahwa alokasi sumber daya yang digunakan tidak kurang dari kebutuhan yang diperlukan pada setiap aktivitas budidaya padi. Adapun jenis kendala kebutuhan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kebutuhan Benih

Kendala kebutuhan benih disusun untuk memastikan bahwa jumlah benih yang dialokasikan pada setiap kelompok tani mampu memenuhi kebutuhan minimal

berdasarkan luas lahan yang dimiliki. Kebutuhan benih ini dihitung berdasarkan standar penggunaan benih per hektar, sehingga alokasi yang dilakukan tidak kurang dari kebutuhan yang seharusnya. Adapun kendala kebutuhan benih sebagai berikut:

$$x_i \geq a \cdot L_i, \quad \forall i \in I \quad (4.2)$$

Berdasarkan persamaan (4.2), jumlah benih yang dialokasikan pada setiap kelompok tani harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan luas lahan yang dimiliki. Secara matematis, $x_i \geq a \cdot L_i$ menunjukkan bahwa jumlah benih x_i pada kelompok tani ke- i tidak boleh kurang dari hasil perkalian antara kebutuhan benih per hektar (a) dengan luas lahan (L_i). Dengan demikian, kendala tersebut menjamin bahwa kebutuhan benih untuk setiap kelompok tani terpenuhi secara minimal.

B. Kebutuhan Pupuk

Kendala kebutuhan pupuk disusun untuk menjamin bahwa penggunaan pupuk pada setiap kelompok tani sesuai dengan kebutuhan tanaman berdasarkan luas lahan. Kendala ini bertujuan agar alokasi pupuk tidak kurang maupun tidak berlebihan dari standar yang telah ditentukan sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih efisien. Adapun jenis-jenis pupuk yang digunakan sebagai berikut:

a. Urea

$$100 \cdot L_i \leq y_{i1} \leq 125 \cdot L_i, \quad \forall i \in I \quad (4.3)$$

Berdasarkan persamaan (4.3), jumlah pupuk urea yang dialokasikan harus berada dalam batas minimum dan maksimum kebutuhan berdasarkan luas lahan. Persamaan $100 \cdot L_i \leq y_{i1} \leq 125 \cdot L_i$ menunjukkan bahwa alokasi pupuk urea (y_{i1}) untuk kelompok tani ke- i harus berada antara 100 kg/ha yang merupakan dosis rekomendasi hingga 125 kg/ha yang merupakan dosis aktual dikalikan luas lahan L_i .

b. NPK Phonska

$$200 \cdot L_i \leq y_{i2} \leq 250 \cdot L_i, \quad \forall i \in I \quad (4.4)$$

Berdasarkan persamaan (4.4), jumlah pupuk NPK Phonska yang dialokasikan harus berada dalam batas minimum dan maksimum kebutuhan berdasarkan luas lahan. Persamaan $200 \cdot L_i \leq y_{i2} \leq 250 \cdot L_i$ menunjukkan bahwa alokasi pupuk NPK Phonska

(y_{i2}) untuk kelompok tani ke- i harus berada antara 200 kg/ha yang merupakan dosis rekomendasi hingga 250 kg/ha yang merupakan dosis aktual dikalikan luas lahan L_i .

c. KCl

$$y_{i3} \geq 50.L_i, \quad \forall i \in I \quad (4.5)$$

Berdasarkan persamaan (4.5), jumlah pupuk KCl yang dialokasikan harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan luas lahan. Persamaan $y_{i3} \geq 50 \cdot L_i$ menunjukkan bahwa alokasi pupuk KCl (y_{i3}) pada kelompok tani ke- i tidak boleh kurang dari 50 kg/ha dikalikan luas lahan L_i .

d. SP-36

$$100.L_i \leq y_{i4} \leq 125.L_i, \quad \forall i \in I \quad (4.6)$$

Berdasarkan persamaan (4.6), jumlah pupuk SP-36 yang dialokasikan harus berada dalam batas minimum dan maksimum kebutuhan berdasarkan luas lahan. Persamaan $100.L_i \leq y_{i4} \leq 125.L_i$ menunjukkan bahwa alokasi pupuk SP-36 (y_{i4}) untuk kelompok tani ke- i harus berada antara 100 kg/ha yang merupakan dosis rekomendasi hingga 125 kg/ha yang merupakan dosis aktual dikalikan luas lahan L_i .

e. ZA

$$50.L_i \leq y_{i5} \leq 75.L_i, \quad \forall i \in I \quad (4.7)$$

Berdasarkan persamaan (4.7) menyatakan bahwa jumlah pupuk ZA yang dialokasikan harus berada dalam batas minimum dan maksimum kebutuhan berdasarkan luas lahan. Persamaan $50.L_i \leq y_{i5} \leq 75.L_i$ menunjukkan bahwa alokasi pupuk ZA (y_{i5}) untuk kelompok tani ke- i harus berada antara 50 kg/ha yang merupakan dosis rekomendasi hingga 75 kg/ha yang merupakan dosis aktual dikalikan luas lahan L_i .

C. Kebutuhan Pestisida

Kendala kebutuhan pestisida disusun untuk memastikan bahwa penggunaan pestisida pada setiap kelompok tani berada dalam batas yang sesuai dengan kebutuhan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Kendala ini bertujuan agar penggunaan pestisida tidak kurang maupun tidak berlebihan sehingga pengendalian dapat

dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis pestisida yang digunakan sebagai berikut:

a. Insektisida

$$0,5 \cdot L_i \leq z_{i1} \leq 2 \cdot L_i, \quad \forall i \in I \quad (4.8)$$

Berdasarkan persamaan (4.8), penggunaan insektisida harus berada dalam rentang kebutuhan minimum dan maksimum. Persamaan $0,5 \cdot L_i \leq z_{ik} \leq 2 \cdot L_i$ menunjukkan bahwa jumlah insektisida (z_{i1}) yang digunakan pada kelompok tani ke- i berada antara 0,5 L/ha yang merupakan dosis rekomendasi hingga 2 L/ha yang merupakan dosis aktual dikalikan luas lahan L_i .

b. Herbisida

$$z_{i2} \geq 1 \cdot L_i, \quad \forall i \in I \quad (4.9)$$

Berdasarkan persamaan (4.9), jumlah herbisida (z_{i2}) yang dialokasikan harus memenuhi kebutuhan minimum. Persamaan $z_{i2} \geq 1 \cdot L_i$ menunjukkan bahwa penggunaan herbisida tidak boleh kurang dari 1 L/ha dikalikan luas lahan L_i .

c. Fungisida

$$z_{i3} \geq 1 \cdot L_i, \quad \forall i \in I \quad (4.10)$$

Kendala pada persamaan (4.10) menyatakan bahwa jumlah fungisida (z_{i3}) yang digunakan harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan luas lahan. Persamaan $z_{ik} \geq 1 \cdot L_i$ menunjukkan bahwa alokasi fungisida minimal sebesar 1 L/ha dikalikan luas lahan L_i .

D. Kendala Tenaga Kerja

Kendala kebutuhan tenaga kerja disusun untuk memastikan bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam setiap aktivitas budidaya padi mencukupi sesuai dengan kebutuhan per hektar. Setiap aktivitas memiliki standar kebutuhan tenaga kerja yang berbeda, sehingga kendala ini bertujuan agar alokasi tenaga kerja tidak kurang dari kebutuhan yang diperlukan pada setiap kelompok tani. Adapun kendala kebutuhan tenaga kerja sebagai berikut:

$$w_{it} \geq d_t \cdot L_i, \quad \forall i \in I, t \in T \quad (4.11)$$

Berdasarkan persamaan (4.11), jumlah tenaga kerja yang digunakan harus memenuhi kebutuhan setiap aktivitas berdasarkan luas lahan. Persamaan $w_{it} \geq d_t \cdot L_i$ menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja (w_{it}) untuk aktivitas ke- t pada kelompok tani ke- i tidak boleh kurang dari kebutuhan tenaga kerja per hektar (d_t) dikalikan luas lahan L_i .

2. Kendala Stok Ketersediaan

Kendala stok ketersediaan digunakan untuk menggambarkan keterbatasan jumlah sumber daya yang tersedia dalam kegiatan budidaya padi. Kendala ini memastikan bahwa total penggunaan setiap sumber daya oleh seluruh kelompok tani tidak melebihi jumlah yang tersedia dalam satu periode musim tanam. Dengan adanya kendala ini, solusi yang dihasilkan oleh model tetap realistis dan sesuai dengan kondisi ketersediaan sumber daya di lapangan. Adapun jenis kendala stok ketersediaan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Stok Ketersediaan Benih

$$\sum_{i=1}^9 x_i \leq QB \quad (4.12)$$

Berdasarkan Persamaan (4.12), total penggunaan benih pada seluruh kelompok tani tidak boleh melebihi jumlah benih yang tersedia. Secara matematis, $\sum_{i=1}^9 x_i \leq QB$ menunjukkan bahwa penjumlahan seluruh alokasi benih (x_i) untuk setiap kelompok tani ke- i dibatasi oleh ketersediaan benih total, yaitu QB . Dengan demikian, kendala ini memastikan bahwa penggunaan benih tetap berada dalam batas stok yang tersedia.

B. Stok Ketersediaan Pupuk

$$\sum_{i=1}^9 y_{ij} \leq QP_j, \quad \forall j \in J \quad (4.13)$$

Berdasarkan persamaan (4.13), total penggunaan pupuk untuk setiap jenis tidak boleh melebihi jumlah pupuk yang tersedia. Persamaan $\sum_{i=1}^9 y_{ij} \leq QP_j$ menunjukkan

bahwa jumlah pupuk jenis ke- j yang dialokasikan ke seluruh kelompok tani dibatasi oleh stok pupuk jenis tersebut, yaitu QP_j . Di sini, y_{ij} menyatakan jumlah alokasi pupuk jenis ke- j pada kelompok tani ke- i , dan j merepresentasikan jenis pupuk.

C. Stok Ketersediaan Pestisida

$$\sum_{i=1}^9 z_{ik} \leq QS_k, \quad \forall k \in K \quad (4.14)$$

Berdasarkan persamaan (4.14), total penggunaan pestisida untuk setiap jenis tidak boleh melebihi stok yang tersedia. Persamaan $\sum_{i=1}^9 z_{ik} \leq QS_k$ menunjukkan bahwa jumlah pestisida jenis ke- k yang digunakan oleh seluruh kelompok tani dibatasi oleh ketersediaan pestisida jenis tersebut, yaitu QS_k . Di sini, z_{ik} menyatakan jumlah alokasi pestisida jenis ke- k pada kelompok tani ke- i , dan k menunjukkan jenis pestisida.

D. Stok Ketersediaan Tenaga Kerja

$$\sum_{i=1}^9 w_{it} \leq QT_t, \quad \forall t \in T \quad (4.15)$$

Berdasarkan persamaan (4.15), total penggunaan tenaga kerja untuk setiap jenis aktivitas tidak boleh melebihi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Persamaan $\sum_{i=1}^9 w_{it} \leq QT_t$ menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja untuk aktivitas ke- t yang digunakan oleh seluruh kelompok tani dibatasi oleh kapasitas tenaga kerja untuk aktivitas tersebut, yaitu QT_t . Di sini, w_{it} menyatakan jumlah alokasi tenaga kerja pada aktivitas ke- t di kelompok tani ke- i , dan t merepresentasikan jenis aktivitas tenaga kerja.

3. Kendala Domain

Kendala domain digunakan untuk menentukan batasan nilai yang diperbolehkan pada setiap variabel keputusan dalam model MILP. Kendala ini bertujuan untuk memastikan bahwa variabel keputusan memiliki nilai yang sesuai dengan karakteristiknya. Dalam penelitian ini, variabel keputusan yang merepresentasikan jumlah penggunaan sumber daya dinyatakan sebagai variabel kontinu bernilai non-negatif, sedangkan variabel keputusan yang merepresentasikan jumlah tenaga kerja

dinyatakan sebagai variabel *integer*. Dengan demikian, kendala domain memastikan bahwa solusi yang diperoleh tetap sesuai dengan sifat variabel dalam model. Adapun jenis kendala domain dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Variabel Kontinu

$$x_i, y_{ij}, z_{ik} \geq 0 \quad (4.26)$$

Berdasarkan Persamaan (4.16), variabel kontinu dalam model dinyatakan sebagai x_i , y_{ij} , dan z_{ik} dengan batasan ≥ 0 . Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut hanya dapat bernilai non-negatif. Variabel x_i merepresentasikan besarnya alokasi benih pada kelompok tani ke- i , sedangkan y_{ij} dan z_{ik} masing-masing menyatakan alokasi penggunaan sumber daya tertentu yang berkaitan dengan indeks i , j , dan k . Pembatasan non-negatif ini diperlukan karena dalam konteks nyata, alokasi sumber daya tidak mungkin bernilai negatif. Dengan demikian, variabel kontinu digunakan untuk merepresentasikan besaran yang bersifat fleksibel dan dapat berupa bilangan riil dalam model optimasi.

B. Variabel Integer

$$w_{it} \in \mathbb{Z}^+ \quad (4.37)$$

Berdasarkan Persamaan (4.17), variabel integer dinyatakan sebagai $w_{it} \in \mathbb{Z}^+$, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut hanya dapat bernilai bilangan bulat positif. Variabel w_{it} digunakan untuk merepresentasikan jumlah tenaga kerja pada aktivitas ke- t untuk kelompok tani ke- i , sehingga nilainya tidak diperkenankan berbentuk pecahan. Indeks i dan t menunjukkan keterkaitan variabel dengan kelompok tani dan jenis aktivitas tenaga kerja dalam model. Pembatasan ini penting dalam model MILP karena menghasilkan keputusan yang lebih realistis sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

4.3 Penyelesaian Model *Mixed Integer Linear Programming*

Model MILP yang telah diformulasikan selanjutnya disubstitusikan dengan nilai parameter berdasarkan data penelitian sehingga diperoleh model dalam bentuk numerik. Model numerik tersebut kemudian diselesaikan menggunakan bantuan perangkat lunak *Python* dengan menginput seluruh formulasi model ke dalam program

untuk memperoleh solusi optimal. Adapun fungsi tujuan hasil substitusi dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Min } Z = \sum_{i=1}^9 & \left(\underbrace{(15000 \cdot x_i)}_{\text{Benih}} \right. \\
 & + \underbrace{(1800 \cdot y_{i1} + 1840 \cdot y_{i2} + 8000 \cdot y_{i3} + 3000 \cdot y_{i4} + 4600 \cdot y_{i5})}_{\text{Pupuk}} \\
 & + \underbrace{(180000 \cdot z_{i1} + 100000 \cdot z_{i2} + 240000 \cdot z_{i3})}_{\text{Pestisida}} \\
 & \left. + \underbrace{(60000 \cdot w_{i1} + 100000 \cdot w_{i2} + 25000 \cdot w_{i3} + 60000 \cdot w_{i4} + 150000 \cdot w_{i5} + 125000 \cdot w_{i6} + 150000 \cdot w_{i7})}_{\text{Tenaga Kerja}} \right)
 \end{aligned}$$

Fungsi tujuan pada model ini bertujuan untuk meminimumkan total biaya penggunaan seluruh sumber daya dalam kegiatan budidaya padi, yang merupakan penjumlahan dari biaya benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Komponen pertama, yaitu $\text{Rp}15.000 \cdot x_i$, menunjukkan biaya benih per satuan untuk setiap kelompok tani ke- i , di mana x_i merupakan jumlah benih yang digunakan. Komponen kedua merupakan biaya pupuk yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu y_{i1} , y_{i2} , y_{i3} , y_{i4} , dan y_{i5} . Masing-masing variabel dikalikan dengan biaya per satuannya, yaitu $\text{Rp}1.800$; $\text{Rp}1.840$; $\text{Rp}8.000$; $\text{Rp}3.000$; dan $\text{Rp}4.600$. Bagian ini merepresentasikan total biaya penggunaan pupuk untuk setiap kelompok tani. Komponen ketiga adalah biaya pestisida yang dinyatakan dengan variabel z_{i1} , z_{i2} , dan z_{i3} , dengan biaya masing-masing sebesar $\text{Rp}180.000$; $\text{Rp}100.000$; dan $\text{Rp}240.000$. Bagian ini menunjukkan total biaya untuk penggunaan pestisida. Komponen terakhir merupakan biaya tenaga kerja yang dinyatakan melalui variabel w_{i1} hingga w_{i7} , dengan masing-masing koefisien biaya sebesar $\text{Rp}60.000$; $\text{Rp}100.000$; $\text{Rp}25.000$; $\text{Rp}60.000$; $\text{Rp}150.000$; $\text{Rp}125.000$; dan 150.000 . Bagian ini mencerminkan total biaya tenaga kerja untuk setiap tahapan kegiatan budidaya.

Selanjutnya, setelah fungsi tujuan diperoleh dalam bentuk numerik, dilakukan juga substitusi pada fungsi kendala sesuai dengan data parameter yang telah dikumpulkan. Adapun fungsi kendala yang perlu disubstitusi adalah sebagai berikut:

1. Kendala Kebutuhan

A. Kebutuhan Benih

Berdasarkan parameter kebutuhan benih yang telah ditentukan dalam penelitian ini, maka alokasi benih untuk setiap kelompok tani harus memenuhi kebutuhan minimum yang ditetapkan dalam model. Kendala kebutuhan benih dirumuskan sebagai berikut:

$$x_1 \geq 900$$

$$x_2 \geq 900$$

$$x_3 \geq 690$$

$$x_4 \geq 600$$

$$x_5 \geq 810$$

$$x_6 \geq 900$$

$$x_7 \geq 1080$$

$$x_8 \geq 990$$

$$x_9 \geq 990$$

Hasil substitusi nilai parameter pada kendala ini menunjukkan bahwa jumlah benih yang dialokasikan pada setiap kelompok tani wajib memenuhi batas minimum sebesar 30 kg per hektar yang dikalikan dengan luas lahan masing-masing.

B. Kendala Pupuk

Berdasarkan parameter kebutuhan pupuk yang terdiri dari Urea, NPK Phonska, KCl, SP-36, dan ZA, maka alokasi masing-masing jenis pupuk harus memenuhi kebutuhan minimum sesuai dengan yang ditetapkan dalam model. Kendala kebutuhan pupuk dirumuskan sebagai berikut:

a. Urea

$$3000 \leq y_{11} \leq 3750$$

$$3000 \leq y_{21} \leq 3750$$

$$2300 \leq y_{31} \leq 2875$$

$$2000 \leq y_{41} \leq 2500$$

$$2700 \leq y_{51} \leq 3375$$

$$3000 \leq y_{61} \leq 3750$$

$$3600 \leq y_{71} \leq 4500$$

$$3300 \leq y_{81} \leq 4125$$

$$3300 \leq y_{91} \leq 4125$$

Melalui substitusi nilai parameter, kendala ini menunjukkan bahwa alokasi pupuk Urea pada setiap kelompok tani harus berada di dalam rentang dosis rekomendasi minimum dan dosis aktual maksimum berdasarkan luas lahan.

b. NPK Phonska

$$6000 \leq y_{12} \leq 7500$$

$$6000 \leq y_{22} \leq 7500$$

$$4600 \leq y_{32} \leq 5750$$

$$4000 \leq y_{42} \leq 5000$$

$$5400 \leq y_{52} \leq 6750$$

$$6000 \leq y_{62} \leq 7500$$

$$7200 \leq y_{72} \leq 9000$$

$$6600 \leq y_{82} \leq 8250$$

$$6600 \leq y_{92} \leq 8250$$

Persamaan kendala untuk pupuk NPK Phonska setelah disubstitusikan menunjukkan bahwa alokasi yang diberikan wajib mengikuti batas rentang minimum dan maksimum berdasarkan luas lahan kelompok tani.

c. KCl

$$y_{13} \geq 1500$$

$$y_{23} \geq 1500$$

$$y_{33} \geq 1150$$

$$y_{43} \geq 1000$$

$$y_{53} \geq 1350$$

$$y_{63} \geq 1500$$

$$y_{73} \geq 1800$$

$$y_{83} \geq 1650$$

$$y_{93} \geq 1650$$

Sementara itu, hasil substitusi parameter pada kendala pupuk KCl menegaskan bahwa kuantitas yang dialokasikan tidak boleh kurang dari batas minimum 50 kg per hektar dikalikan luas lahan.

d. SP-36

$$3000 \leq y_{14} \leq 3750$$

$$3000 \leq y_{24} \leq 3750$$

$$2300 \leq y_{34} \leq 2875$$

$$2000 \leq y_{44} \leq 2500$$

$$2700 \leq y_{54} \leq 3375$$

$$3000 \leq y_{64} \leq 3750$$

$$3600 \leq y_{74} \leq 4500$$

$$3300 \leq y_{84} \leq 4125$$

$$3300 \leq y_{94} \leq 4125$$

Untuk pupuk SP-36, substitusi numerik parameter membentuk pembatasan alokasi yang harus bergerak di antara batas minimum dan maksimum sesuai luas lahan.

e. ZA

$$1500 \leq y_{15} \leq 2250$$

$$1500 \leq y_{25} \leq 2250$$

$$1150 \leq y_{35} \leq 1725$$

$$1000 \leq y_{45} \leq 1500$$

$$1350 \leq y_{55} \leq 2025$$

$$1500 \leq y_{65} \leq 2250$$

$$1800 \leq y_{75} \leq 2700$$

$$1650 \leq y_{85} \leq 2475$$

$$1650 \leq y_{95} \leq 2475$$

Keterangan numerik pada kendala pupuk ZA menunjukkan bahwa alokasi harus berada dalam batas kebutuhan minimum dan maksimum berdasarkan luas lahan.

C. Kendala Pestisida

Berdasarkan parameter kebutuhan pestisida yang meliputi insektisida, herbisida, dan fungisida, maka alokasi pestisida harus memenuhi kebutuhan minimum sesuai dengan ketentuan dalam model. Kendala kebutuhan pestisida dirumuskan sebagai berikut:

a. Insektisida

$$15 \leq z_{11} \leq 60$$

$$15 \leq z_{21} \leq 60$$

$$11,5 \leq z_{31} \leq 46$$

$$10 \leq z_{41} \leq 40$$

$$13,5 \leq z_{51} \leq 54$$

$$15 \leq z_{61} \leq 60$$

$$18 \leq z_{71} \leq 72$$

$$16,5 \leq z_{81} \leq 66$$

$$16,5 \leq z_{91} \leq 66$$

Hasil substitusi nilai parameter pada kendala insektisida menetapkan bahwa jumlah alokasi harus berada pada rentang batas minimum dan maksimum berdasarkan luas lahan.

b. Herbisida

$$z_{12} \geq 30$$

$$z_{22} \geq 30$$

$$z_{32} \geq 23$$

$$z_{42} \geq 20$$

$$z_{52} \geq 27$$

$$z_{62} \geq 30$$

$$z_{72} \geq 36$$

$$z_{82} \geq 33$$

$$z_{92} \geq 33$$

Pada kendala herbisida, nilai numerik hasil substitusi menunjukkan bahwa alokasi wajib memenuhi batas minimum kebutuhan yaitu 1 L per hektar dikalikan luas lahan.

c. Fungisida

$$z_{13} \geq 30$$

$$z_{23} \geq 30$$

$$z_{33} \geq 23$$

$$z_{43} \geq 20$$

$$z_{53} \geq 27$$

$$z_{63} \geq 30$$

$$z_{73} \geq 36$$

$$z_{83} \geq 33$$

$$z_{93} \geq 33$$

Adapun untuk kendala fungisida, hasil substitusi parameter menunjukkan bahwa jumlah alokasi minimal harus dipenuhi yaitu 1 L per hektar dikalikan luas lahan.

D. Kendala Tenaga Kerja

Berdasarkan parameter kebutuhan tenaga kerja pada setiap kegiatan budidaya padi, maka alokasi tenaga kerja harus memenuhi kebutuhan minimum yang telah ditetapkan dalam model. Kendala kebutuhan tenaga kerja dirumuskan sebagai berikut:

a. Pengolahan Tanah

$$w_{11} \geq 750$$

$$w_{21} \geq 750$$

$$w_{31} \geq 575$$

$$w_{41} \geq 500$$

$$w_{51} \geq 675$$

$$w_{61} \geq 750$$

$$w_{71} \geq 900$$

$$w_{81} \geq 825$$

$$w_{91} \geq 825$$

Substitusi nilai parameter pada kendala aktivitas pengolahan tanah menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja harus memenuhi kebutuhan minimum sebesar 25 HOK per hektar dikalikan luas lahan.

b. Pembuatan Persemaian

$$w_{12} \geq 30$$

$$w_{22} \geq 30$$

$$w_{32} \geq 23$$

$$w_{42} \geq 20$$

$$w_{52} \geq 27$$

$$w_{62} \geq 30$$

$$w_{72} \geq 36$$

$$w_{82} \geq 33$$

$$w_{92} \geq 33$$

Untuk kegiatan pembuatan persemaian, persamaan numerik pada kendala ini membatasi bahwa alokasi tenaga kerja tidak boleh kurang dari 1 HOK per hektar sesuai luas lahan.

c. Pembuatan Pematang Sawah

$$w_{13} \geq 750$$

$$w_{23} \geq 750$$

$$w_{33} \geq 575$$

$$w_{43} \geq 500$$

$$w_{53} \geq 675$$

$$w_{63} \geq 750$$

$$w_{73} \geq 900$$

$$w_{83} \geq 825$$

$$w_{93} \geq 825$$

Kebutuhan tenaga kerja pada tahapan pembuatan pematang sawah setelah substitusi parameter menunjukkan batas minimum sebesar 25 HOK per hektar berdasarkan luas lahan.

d. Penanaman

$$w_{14} \geq 750$$

$$w_{24} \geq 750$$

$$w_{34} \geq 575$$

$$w_{44} \geq 500$$

$$w_{54} \geq 675$$

$$w_{64} \geq 750$$

$$w_{74} \geq 900$$

$$w_{84} \geq 825$$

$$w_{94} \geq 825$$

Persamaan numerik untuk kendala tenaga kerja pada kegiatan penanaman menetapkan alokasi kebutuhan minimum sebesar 25 HOK per hektar dikalikan luas lahan.

e. Pemupukan

$$w_{15} \geq 90$$

$$w_{25} \geq 90$$

$$w_{35} \geq 69$$

$$w_{45} \geq 60$$

$$w_{55} \geq 81$$

$$w_{65} \geq 90$$

$$w_{75} \geq 108$$

$$w_{85} \geq 99$$

$$w_{95} \geq 99$$

Pada kendala aktivitas pemupukan, alokasi tenaga kerja diwajibkan memenuhi standar kebutuhan minimum sebesar 3 HOK per hektar sesuai luas lahan masing-masing kelompok tani.

f. Penyemprotan

$$w_{16} \geq 180$$

$$w_{26} \geq 180$$

$$w_{36} \geq 138$$

$$w_{46} \geq 120$$

$$w_{56} \geq 162$$

$$w_{66} \geq 180$$

$$w_{76} \geq 216$$

$$w_{86} \geq 198$$

$$w_{96} \geq 198$$

Substitusi numerik pada kendala penyemprotan menetapkan bahwa alokasi tenaga kerja wajib memenuhi batas minimum sebesar 6 HOK per hektar yang dikalikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani.

g. Panen

$$w_{17} \geq 750$$

$$w_{27} \geq 750$$

$$w_{37} \geq 575$$

$$w_{47} \geq 500$$

$$w_{57} \geq 675$$

$$w_{67} \geq 750$$

$$w_{77} \geq 900$$

$$w_{87} \geq 825$$

$$w_{97} \geq 825$$

Terakhir, hasil substitusi parameter pada kendala pemanenan menetapkan bahwa alokasi tenaga kerja wajib memenuhi batas minimum sebesar 25 HOK per hektar yang dikalikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani.

2. Kendala Stok Ketersediaan

A. Stok Ketersediaan Benih

Berdasarkan data ketersediaan benih dalam penelitian ini, maka penggunaan benih dibatasi agar tidak melebihi jumlah yang tersedia dalam model. Kendala ketersediaan benih dirumuskan sebagai berikut:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 \leq 7900$$

Hasil substitusi nilai parameter pada kendala stok benih membatasi total alokasi untuk seluruh kelompok tani agar tidak melebihi kapasitas persediaan yang ada, yaitu sebesar 7.900 kg. Dengan pembatasan ini, model memastikan tidak akan terjadi kelebihan alokasi sumber daya saat implementasi di lapangan.

B. Stok Ketersediaan Pupuk

Berdasarkan data ketersediaan pupuk untuk masing-masing jenis, yaitu Urea, NPK Phonska, KCl, SP-36, dan ZA, maka penggunaan pupuk dibatasi agar tidak melebihi jumlah yang tersedia dalam model. Kendala ketersediaan pupuk dirumuskan sebagai berikut:

$$y_{11} + y_{21} + y_{31} + y_{41} + y_{51} + y_{61} + y_{71} + y_{81} + y_{91} \leq 33000$$

$$y_{12} + y_{22} + y_{32} + y_{42} + y_{52} + y_{62} + y_{72} + y_{82} + y_{92} \leq 66000$$

$$y_{13} + y_{23} + y_{33} + y_{43} + y_{53} + y_{63} + y_{73} + y_{83} + y_{93} \leq 13500$$

$$y_{14} + y_{24} + y_{34} + y_{44} + y_{54} + y_{64} + y_{74} + y_{84} + y_{94} \leq 33000$$

$$y_{15} + y_{25} + y_{35} + y_{45} + y_{55} + y_{65} + y_{75} + y_{85} + y_{95} \leq 20000$$

Untuk ketersediaan pupuk, persamaan numerik menegaskan bahwa total akumulasi penggunaan dari seluruh kelompok tani tidak boleh melebihi batas stok dari masing-masing jenisnya. Kapasitas maksimum tersebut secara terperinci meliputi Urea sebesar 33.000 kg, NPK Phonska sebesar 66.000 kg, KCl sebesar 13.500 kg, SP-36 sebesar 33.000 kg, dan ZA sebesar 20.000 kg.

C. Stok Ketersediaan Pestisida

Berdasarkan data ketersediaan pestisida yang meliputi insektisida, herbisida, dan fungisida, maka penggunaannya dibatasi agar tidak melebihi jumlah yang tersedia dalam model. Kendala ketersediaan pestisida dirumuskan sebagai berikut:

$$z_{11} + z_{21} + z_{31} + z_{41} + z_{51} + z_{61} + z_{71} + z_{81} + z_{91} \leq 530$$

$$z_{12} + z_{22} + z_{32} + z_{42} + z_{52} + z_{62} + z_{72} + z_{82} + z_{92} \leq 270$$

$$z_{13} + z_{23} + z_{33} + z_{43} + z_{53} + z_{63} + z_{73} + z_{83} + z_{93} \leq 270$$

Pada pembatasan stok pestisida, pemodelan matematis memastikan agar penggunaan total insektisida, herbisida, dan fungisida tetap berada di dalam batas ketersediaan aktual. Batas atas untuk masing-masing pestisida tersebut, yaitu insektisida sebesar 530 liter, herbisida sebesar 270 liter, dan fungisida sebesar 270 liter sehingga alokasi dapat terdistribusi secara efisien tanpa melebihi kapasitas.

D. Stok Ketersediaan Tenaga Kerja

Berdasarkan data ketersediaan tenaga kerja pada setiap kegiatan budidaya padi, maka penggunaannya dibatasi agar tidak melebihi kapasitas yang tersedia dalam model. Kendala ketersediaan tenaga kerja dirumuskan sebagai berikut:

$$w_{11} + w_{21} + w_{31} + w_{41} + w_{51} + w_{61} + w_{71} + w_{81} + w_{91} \leq 6600$$

$$w_{12} + w_{22} + w_{32} + w_{42} + w_{52} + w_{62} + w_{72} + w_{82} + w_{92} \leq 6600$$

$$w_{13} + w_{23} + w_{33} + w_{43} + w_{53} + w_{63} + w_{73} + w_{83} + w_{93} \leq 6600$$

$$w_{14} + w_{24} + w_{34} + w_{44} + w_{54} + w_{64} + w_{74} + w_{84} + w_{94} \leq 6600$$

$$w_{15} + w_{25} + w_{35} + w_{45} + w_{55} + w_{65} + w_{75} + w_{85} + w_{95} \leq 6600$$

$$w_{16} + w_{26} + w_{36} + w_{46} + w_{56} + w_{66} + w_{76} + w_{86} + w_{96} \leq 6600$$

$$w_{17} + w_{27} + w_{37} + w_{47} + w_{57} + w_{67} + w_{77} + w_{87} + w_{97} \leq 6600$$

Terakhir, kendala stok tenaga kerja setelah disubstitusi menetapkan batas maksimal penggunaan tenaga kerja untuk seluruh tahapan aktivitas budidaya dari pengolahan tanah hingga pemanenan selama satu musim tanam. Total alokasi pada masing-masing aktivitas dibatasi agar tidak melampaui 6.600 HOK, sehingga kegiatan budidaya dapat dilaksanakan tanpa melebihi sumber daya tenaga kerja yang ada.

3. Kendala Domain

A. Variabel Kontinu

Variabel keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya seperti benih, pupuk, dan pestisida dalam model ini ditetapkan sebagai variabel kontinu, sehingga nilainya dapat berupa bilangan non-negatif. Adapun variabel keputusan yang digunakan dalam model ini adalah sebagai berikut:

a. Benih

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \geq 0$$

Kendala domain ini menetapkan bahwa variabel keputusan untuk alokasi benih pada setiap kelompok tani wajib bernilai non-negatif. Batasan ini diterapkan untuk memastikan bahwa jumlah benih yang direkomendasikan oleh model berada pada nilai yang realistis dan dapat diimplementasikan di lapangan.

b. Pupuk

$$y_{11}, y_{21}, y_{31}, y_{41}, y_{51}, y_{61}, y_{71}, y_{81}, y_{91} \geq 0$$

$$y_{12}, y_{22}, y_{32}, y_{42}, y_{52}, y_{62}, y_{72}, y_{82}, y_{92} \geq 0$$

$$y_{13}, y_{23}, y_{33}, y_{43}, y_{53}, y_{63}, y_{73}, y_{83}, y_{93} \geq 0$$

$$y_{14}, y_{24}, y_{34}, y_{44}, y_{54}, y_{64}, y_{74}, y_{84}, y_{94} \geq 0$$

$$y_{15}, y_{25}, y_{35}, y_{45}, y_{55}, y_{65}, y_{75}, y_{85}, y_{95} \geq 0$$

Untuk alokasi pupuk yang meliputi Urea, NPK Phonska, KCl, SP-36, dan ZA, rumusan domain memastikan seluruh variabel bernilai non-negatif. Hal ini bertujuan agar hasil perhitungan alokasi pupuk tidak bernilai minus, sehingga tetap logis dan relevan dengan kondisi di lapangan.

c. Pestisida

$$z_{11}, z_{21}, z_{31}, z_{41}, z_{51}, z_{61}, z_{71}, z_{81}, z_{91} \geq 0$$

$$z_{12}, z_{22}, z_{32}, z_{42}, z_{52}, z_{62}, z_{72}, z_{82}, z_{92} \geq 0$$

$$z_{13}, z_{23}, z_{33}, z_{43}, z_{53}, z_{63}, z_{73}, z_{83}, z_{93} \geq 0$$

Sama halnya dengan pestisida, batasan non-negatif pada variabel insektisida, herbisida, dan fungisida dipertahankan secara tegas. Pembatasan ini berfungsi untuk mencerminkan kondisi riil penggunaan pestisida di lapangan yang secara absolut tidak mungkin bernilai kurang dari nol.

B. Variabel Integer

Variabel keputusan yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam model ini ditetapkan sebagai variabel integer, sehingga nilainya harus berupa bilangan bulat. Adapun variabel keputusan yang digunakan dalam model ini adalah sebagai berikut:

d. Tenaga Kerja

$$\begin{aligned} w_{11}, w_{21}, w_{31}, w_{41}, w_{51}, w_{61}, w_{71}, w_{81}, w_{91} &\in \mathbb{Z}^+ \\ w_{12}, w_{22}, w_{32}, w_{42}, w_{52}, w_{62}, w_{72}, w_{82}, w_{92} &\in \mathbb{Z}^+ \\ w_{13}, w_{23}, w_{33}, w_{43}, w_{53}, w_{63}, w_{73}, w_{83}, w_{93} &\in \mathbb{Z}^+ \\ w_{14}, w_{24}, w_{34}, w_{44}, w_{54}, w_{64}, w_{74}, w_{84}, w_{94} &\in \mathbb{Z}^+ \\ w_{15}, w_{25}, w_{35}, w_{45}, w_{55}, w_{65}, w_{75}, w_{85}, w_{95} &\in \mathbb{Z}^+ \\ w_{16}, w_{26}, w_{36}, w_{46}, w_{56}, w_{66}, w_{76}, w_{86}, w_{96} &\in \mathbb{Z}^+ \\ w_{17}, w_{27}, w_{37}, w_{47}, w_{57}, w_{67}, w_{77}, w_{87}, w_{97} &\in \mathbb{Z}^+ \end{aligned}$$

Sementara itu, batasan domain untuk tenaga kerja pada setiap aktivitas budidaya secara spesifik mensyaratkan nilai berupa bilangan bulat tak negatif (*integer*). Hal ini dikarenakan tenaga kerja dinyatakan dalam satuan HOK yang tidak dapat dibagi dalam bentuk pecahan, sehingga solusi akhir dari model harus berupa bilangan bulat.

4.4 Hasil Optimasi Model *Mixed Integer Linear Programming*

Setelah fungsi tujuan dan seluruh fungsi kendala disubstitusikan dengan nilai parameter yang telah diperoleh sebelumnya, proses selanjutnya adalah melakukan optimasi terhadap model tersebut untuk menentukan nilai optimal dari setiap variabel keputusan yang merepresentasikan alokasi sumber daya. Adapun hasil optimasi yang diperoleh sebagai berikut:

1. Alokasi Optimal Kelompok Tani Sri Murni I

Tabel 4.12 menyajikan hasil perhitungan alokasi optimal sumber daya pada Kelompok Tani Sri Murni I berdasarkan model yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Murni I

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah	Biaya
1	Benih	900 kg	Rp13.500.000
2	Pupuk		
	a. Urea	3.000 kg	Rp5.400.000
	b. NPK Phonska	6.000 kg	Rp11.040.000
	c. KCl	1.500 kg	Rp12.000.000
	d. SP-36	3.000 kg	Rp9.000.000
	e. ZA	1.500 kg	Rp6.900.000
Total Biaya Pupuk			Rp44.340.000
3	Pestisida		
	a. Insektisida	15 L	Rp2.700.000
	b. Herbisida	30 L	Rp3.000.000
	c. Fungisida	30 L	Rp7.200.000
Total Biaya Pestisida			Rp12.900.000
4	Tenaga Kerja		
	a. Pengolahan Tanah	750 HOK	Rp45.000.000
	b. Pembuatan Persemaian	30 HOK	Rp3.000.000
	c. Pembuatan Pematang Sawah	750 HOK	Rp18.750.000
	d. Penanaman	750 HOK	Rp45.000.000
	e. Pemupukan	90 HOK	Rp13.500.000

f. Penyemprotan	180 HOK	Rp22.500.000
g. Panen	750 HOK	Rp112.500.000
Total Biaya Tenaga Kerja		Rp260.250.000
Total Biaya	Rp330.990.000	

Berdasarkan Tabel 4.12, alokasi sumber daya pada Kelompok Tani Sri Murni I mencerminkan hasil optimasi yang proporsional terhadap luas lahan yang dimiliki. Besarnya penggunaan benih, pupuk, dan pestisida menunjukkan bahwa model mengalokasikan sumber daya secara intensif untuk memaksimalkan hasil produksi. Dominasi biaya pada komponen tenaga kerja, khususnya pada tahap panen, mengindikasikan bahwa aktivitas tersebut merupakan faktor biaya paling kritis dalam proses produksi. Dengan total biaya produksi sebesar Rp330.990.000, struktur biaya pada kelompok ini memperlihatkan bahwa efisiensi tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya, tetapi juga oleh distribusi penggunaan tenaga kerja pada setiap tahapan produksi.

2. Alokasi Optimal Kelompok Tani Sri Murni II

Tabel 4.13 menyajikan hasil alokasi sumber daya pada Kelompok Tani Sri Murni II yang diperoleh melalui proses optimasi model sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Murni II

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah	Biaya
1	Benih	900 kg	Rp13.500.000
2	Pupuk		
	a. Urea	3.000 kg	Rp5.400.000
	b. NPK Phonska	6.000 kg	Rp11.040.000
	c. KCl	1.500 kg	Rp12.000.000
	d. SP-36	3.000 kg	Rp9.000.000

e. ZA		1.500 kg	Rp6.900.000
Total Biaya Pupuk			Rp44.340.000
3	Pestisida		
	a. Insektisida	15 L	Rp2.700.000
	b. Herbisida	30 L	Rp3.000.000
	c. Fungisida	30 L	Rp7.200.000
Total Biaya Pestisida			Rp12.900.000
4	Tenaga Kerja		
	a. Pengolahan Tanah	750 HOK	Rp45.000.000
	b. Pembuatan Persemaian	30 HOK	Rp3.000.000
	c. Pembuatan Pematang Sawah	750 HOK	Rp18.750.000
	d. Penanaman	750 HOK	Rp45.000.000
	e. Pemupukan	90 HOK	Rp13.500.000
	f. Penyemprotan	180 HOK	Rp22.500.000
	g. Panen	750 HOK	Rp112.500.000
Total Biaya Tenaga Kerja			Rp260.250.000
Total Biaya		Rp330.990.000	

Berdasarkan Tabel 4.13, pola alokasi sumber daya pada Kelompok Tani Sri Murni II identik dengan Sri Murni I. Hal ini menunjukkan bahwa model optimasi bersifat konsisten dalam memberikan solusi optimal untuk kelompok tani dengan karakteristik yang sama, khususnya dalam hal luas lahan dan kebutuhan sumber daya. Kesamaan ini menegaskan bahwa model yang dibangun memiliki validitas yang baik karena mampu menghasilkan solusi yang stabil. Dengan total biaya produksi yang sama, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat inefisiensi dalam perbedaan pengelolaan antar kelompok dengan kondisi identik.

3. Alokasi Optimal Kelompok Tani Fajar

Tabel 4.14 menyajikan hasil alokasi optimal sumber daya pada Kelompok Tani Fajar berdasarkan solusi model yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Fajar

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah	Biaya
1	Benih	690 kg	Rp10.350.000
2	Pupuk		
	a. Urea	2.300 kg	Rp4.140.000
	b. NPK Phonska	4.600 kg	Rp8.464.000
	c. KCl	1.150 kg	Rp9.200.000
	d. SP-36	2.300 kg	Rp6.900.000
	e. ZA	1.150 kg	Rp5.290.000
Total Biaya Pupuk			Rp33.994.000
3	Pestisida		
	a. Insektisida	11,5 L	Rp2.070.000
	b. Herbisida	23 L	Rp2.300.000
	c. Fungisida	23 L	Rp5.520.000
Total Biaya Pestisida			Rp9.890.000
4	Tenaga Kerja		
	a. Pengolahan Tanah	575 HOK	Rp34.500.000
	b. Pembuatan Persemaian	23 HOK	Rp2.300.000
	c. Pembuatan Pematang Sawah	575 HOK	Rp14.375.000
	d. Penanaman	575 HOK	Rp34.500.000
	e. Pemupukan	69 HOK	Rp10.350.000
	f. Penyemprotan	138 HOK	Rp17.250.000

g. Panen	575 HOK	Rp86.250.000
Total Biaya Tenaga Kerja		Rp199.525.000
Total Biaya	Rp253.759.000	

Berdasarkan Tabel 4.14, alokasi sumber daya pada Kelompok Tani Fajar menunjukkan penurunan penggunaan sumber daya dibandingkan kelompok sebelumnya, yang secara langsung dipengaruhi oleh luas lahan yang lebih kecil. Penyesuaian ini mengindikasikan bahwa model optimasi bekerja secara adaptif terhadap skala produksi. Meskipun total biaya produksi lebih rendah, struktur proporsi antar komponen biaya tetap relatif konsisten, terutama pada dominasi biaya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi skala tidak mengubah pola dasar kebutuhan sumber daya, melainkan hanya menyesuaikan besaran penggunaannya.

4. Alokasi Optimal Kelompok Tani Mekar Jaya

Tabel 4.15 menyajikan distribusi penggunaan sumber daya pada Kelompok Tani Mekar Jaya sebagai hasil penyelesaian model optimasi sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Mekar Jaya

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah	Biaya
1	Benih	600 kg	Rp9.000.000
2	Pupuk		
	a. Urea	2.000 kg	Rp3.600.000
	b. NPK Phonska	4.000 kg	Rp7.360.000
	c. KCl	1.000 kg	Rp8.000.000
	d. SP-36	2.000 kg	Rp6.000.000
	e. ZA	1.000 kg	Rp4.600.000
Total Biaya Pupuk			Rp29.560.000
3	Pestisida		

a. Insektisida		10 L	Rp1.800.000
b. Herbisida		20 L	Rp2.000.000
c. Fungisida		20 L	Rp4.800.000
Total Biaya Pestisida			Rp8.600.000
4	Tenaga Kerja		
a. Pengolahan Tanah		500 HOK	Rp30.000.000
b. Pembuatan Persemaian		20 HOK	Rp2.000.000
c. Pembuatan Pematang Sawah		500 HOK	Rp12.500.000
d. Penanaman		500 HOK	Rp30.000.000
e. Pemupukan		60 HOK	Rp9.000.000
f. Penyemprotan		120 HOK	Rp15.000.000
g. Panen		500 HOK	Rp75.000.000
Total Biaya Tenaga Kerja			Rp173.500.000
Total Biaya		Rp220.660.000	

Berdasarkan Tabel 4.15, Kelompok Tani Mekar Jaya memiliki alokasi sumber daya paling rendah di antara seluruh kelompok tani, yang sejalan dengan luas lahan yang lebih kecil. Menariknya, meskipun total biaya produksi menurun, pola distribusi biaya tetap mengikuti struktur yang sama, dengan tenaga kerja tetap menjadi komponen dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa tahapan produksi padi tetap membutuhkan alokasi tenaga kerja dasar, sehingga penurunan skala lahan tidak serta-merta membuat biaya tenaga kerja ikut turun secara drastis.

5. Alokasi Optimal Kelompok Tani Sri Murni III

Tabel 4.16 menyajikan hasil alokasi sumber daya pada Kelompok Tani Sri Murni III berdasarkan penyelesaian model sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Murni III

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah	Biaya
1	Benih	810 kg	Rp12.150.000
2	Pupuk		
	a. Urea	2.700 kg	Rp4.860.000
	b. NPK Phonska	5.400 kg	Rp9.936.000
	c. KCl	1.350 kg	Rp10.800.000
	d. SP-36	2.700 kg	Rp8.100.000
	e. ZA	1.350 kg	Rp6.210.000
Total Biaya Pupuk			Rp39.906.000
3	Pestisida		
	a. Insektisida	13,5 L	Rp2.430.000
	b. Herbisida	27 L	Rp2.700.000
	c. Fungisida	27 L	Rp6.480.000
Total Biaya Pestisida			Rp11.610.000
4	Tenaga Kerja		
	a. Pengolahan Tanah	675 HOK	Rp40.500.000
	b. Pembuatan Persemaian	27 HOK	Rp2.700.000
	c. Pembuatan Pematang Sawah	675 HOK	Rp16.875.000
	d. Penanaman	675 HOK	Rp40.500.000
	e. Pemupukan	81 HOK	Rp12.150.000
	f. Penyemprotan	120 HOK	Rp20.250.000
	g. Panen	675 HOK	Rp101.250.000
Total Biaya Tenaga Kerja			Rp234.225.000
Total Biaya		Rp297.891.000	

Berdasarkan Tabel 4.16, alokasi sumber daya pada Kelompok Tani Sri Murni III berada pada tingkat menengah, baik dari segi penggunaan sumber daya maupun total biaya produksi. Posisi ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut berada pada kondisi transisi antara skala kecil dan besar. Model optimasi tetap mempertahankan keseimbangan proporsi penggunaan sumber daya, yang mengindikasikan bahwa solusi optimal tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya, tetapi juga pada hubungan antar variabel dalam sistem produksi.

6. Alokasi Optimal Kelompok Tani Sri Karya

Tabel 4.17 menyajikan hasil penentuan alokasi optimal sumber daya pada Kelompok Tani Sri Karya berdasarkan model optimasi sebagai berikut:

Tabel 4.17 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Karya

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah	Biaya
1	Benih	900 kg	Rp13.500.000
2	Pupuk		
	a. Urea	3.000 kg	Rp5.400.000
	b. NPK Phonska	6.000 kg	Rp11.040.000
	c. KCl	1.500 kg	Rp12.000.000
	d. SP-36	3.000 kg	Rp9.000.000
	e. ZA	1.500 kg	Rp6.900.000
Total Biaya Pupuk			Rp44.340.000
3	Pestisida		
	a. Insektisida	15 L	Rp2.700.000
	b. Herbisida	30 L	Rp3.000.000
	c. Fungisida	30 L	Rp7.200.000
Total Biaya Pestisida			Rp12.900.000

4	Tenaga Kerja		
	a. Pengolahan Tanah	750 HOK	Rp45.000.000
	b. Pembuatan Persemaian	30 HOK	Rp3.000.000
	c. Pembuatan Pematang Sawah	750 HOK	Rp18.750.000
	d. Penanaman	750 HOK	Rp45.000.000
	e. Pemupukan	90 HOK	Rp13.500.000
	f. Penyemprotan	180 HOK	Rp22.500.000
	g. Panen	750 HOK	Rp112.500.000
	Total Biaya Tenaga Kerja		Rp260.250.000
	Total Biaya	Rp330.990.000	

Berdasarkan Tabel 4.17, Kelompok Tani Sri Karya menunjukkan pola alokasi yang identik dengan kelompok yang memiliki luas lahan besar seperti Sri Murni I dan II. Konsistensi ini memperkuat bahwa model optimasi menghasilkan solusi yang deterministik untuk parameter sumber daya yang sama. Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa variabel luas lahan menjadi faktor penentu utama dalam pembentukan solusi optimal, sementara variabel lain mengikuti secara proporsional.

7. Alokasi Optimal Kelompok Tani Sumber Rezeki I

Tabel 4.18 menyajikan hasil alokasi sumber daya pada Kelompok Tani Sumber Rezeki I berdasarkan solusi optimal model sebagai berikut:

Tabel 4.18 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sumber Rezeki I

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah	Biaya
1	Benih	1.080 kg	Rp16.200.000
2	Pupuk		
	a. Urea	3.600 kg	Rp6.480.000
	b. NPK Phonska	7.200 kg	Rp13.248.000

c. KCl		1.800 kg	Rp14.400.000
d. SP-36		3.600 kg	Rp10.800.000
e. ZA		1.800 kg	Rp8.280.000
Total Biaya Pupuk			Rp53.208.000
3	Pestisida		
a. Insektisida		18 L	Rp3.240.000
b. Herbisida		36 L	Rp3.600.000
c. Fungisida		36 L	Rp8.640.000
Total Biaya Pestisida			Rp15.480.000
4	Tenaga Kerja		
a. Pengolahan Tanah		900 HOK	Rp54.000.000
b. Pembuatan Persemaian		36 HOK	Rp3.600.000
c. Pembuatan Pematang Sawah		900 HOK	Rp22.500.000
d. Penanaman		900 HOK	Rp54.000.000
e. Pemupukan		108 HOK	Rp16.200.000
f. Penyemprotan		216 HOK	Rp27.000.000
g. Panen		900 HOK	Rp135.000.000
Total Biaya Tenaga Kerja			Rp312.300.000
Total Biaya		Rp397.188.000	

Berdasarkan Tabel 4.18, Kelompok Tani Sumber Rezeki I memiliki alokasi sumber daya terbesar, yang mencerminkan skala produksi paling tinggi. Peningkatan signifikan pada penggunaan sumber daya dan tenaga kerja menunjukkan bahwa model mengoptimalkan potensi produksi secara maksimal. Namun demikian, peningkatan biaya tidak hanya bersifat linier, melainkan juga menunjukkan adanya tekanan pada

komponen tenaga kerja, terutama pada tahap panen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada skala besar, efisiensi produksi sangat dipengaruhi oleh manajemen tenaga kerja.

8. Alokasi Optimal Kelompok Tani Sumber Rezeki II

Tabel 4.19 menyajikan hasil pengalokasian sumber daya pada Kelompok Tani Sumber Rezeki II berdasarkan model optimasi sebagai berikut:

Tabel 4.19 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sumber Rezeki II

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah	Biaya
1	Benih	990 kg	Rp14.850.000
2	Pupuk		
	a. Urea	3.300 kg	Rp5.940.000
	b. NPK Phonska	6.600 kg	Rp12.144.000
	c. KCl	1.650 kg	Rp13.200.000
	d. SP-36	3.300 kg	Rp9.900.000
	e. ZA	1.650 kg	Rp7.590.000
Total Biaya Pupuk			Rp48.774.000
3	Pestisida		
	a. Insektisida	16,5 L	Rp2.970.000
	b. Herbisida	33 L	Rp3.300.000
	c. Fungisida	33 L	Rp7.920.000
Total Biaya Pestisida			Rp14.190.000
4	Tenaga Kerja		
	a. Pengolahan Tanah	825 HOK	Rp49.500.000
	b. Pembuatan Persemaian	33 HOK	Rp3.300.000
	c. Pembuatan Pematang Sawah	825 HOK	Rp20.625.000
	d. Penanaman	825 HOK	Rp49.500.000

e. Pemupukan	99 HOK	Rp14.850.000
f. Penyemprotan	198 HOK	Rp24.750.000
g. Panen	825 HOK	Rp123.750.000
Total Biaya Tenaga Kerja		Rp286.275.000
Total Biaya		Rp364.089.000

Berdasarkan Tabel 4.19, alokasi sumber daya pada Kelompok Tani Sumber Rezeki II menunjukkan pola yang hampir sama dengan Sumber Rezeki I, namun dalam skala yang lebih kecil. Perbedaan ini menegaskan bahwa model optimasi bersifat sensitif terhadap perubahan luas lahan. Secara analitis, dapat dilihat bahwa penurunan skala tidak mengubah struktur biaya, melainkan hanya menyesuaikan intensitas penggunaannya.

9. Alokasi Optimal Kelompok Tani Sri Wahyuni

Tabel 4.20 menyajikan hasil alokasi sumber daya pada Kelompok Tani Sri Wahyuni yang diperoleh dari solusi optimal model sebagai berikut:

Tabel 4.20 Hasil Alokasi Sumber Daya Kelompok Tani Sri Wahyuni

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah	Biaya
1	Benih	990 kg	Rp14.850.000
2	Pupuk		
	a. Urea	3.300 kg	Rp5.940.000
	b. NPK Phonska	6.600 kg	Rp12.144.000
	c. KCl	1.650 kg	Rp13.200.000
	d. SP-36	3.300 kg	Rp9.900.000
	e. ZA	1.650 kg	Rp7.590.000
Total Biaya Pupuk			Rp48.774.000
3	Pestisida		

a. Insektisida		16,5 L	Rp2.970.000
b. Herbisida		33 L	Rp3.300.000
c. Fungisida		33 L	Rp7.920.000
Total Biaya Pestisida			Rp14.190.000
4	Tenaga Kerja		
a. Pengolahan Tanah		825 HOK	Rp49.500.000
b. Pembuatan Persemaian		33 HOK	Rp3.300.000
c. Pembuatan Pematang Sawah		825 HOK	Rp20.625.000
d. Penanaman		825 HOK	Rp49.500.000
e. Pemupukan		99 HOK	Rp14.850.000
f. Penyemprotan		198 HOK	Rp24.750.000
g. Panen		825 HOK	Rp123.750.000
Total Biaya Tenaga Kerja			Rp286.275.000
Total Biaya		Rp364.089.000	

Berdasarkan Tabel 4.20, Kelompok Tani Sri Wahyuni memiliki pola alokasi yang serupa dengan kelompok pada kategori luas lahan menengah hingga besar. Kesamaan ini menunjukkan bahwa model optimasi menghasilkan solusi yang konvergen untuk kelompok dengan karakteristik yang mendekati sama. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan MILP mampu memberikan solusi yang konsisten, adaptif, dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya pertanian.

10. Biaya Optimal Seluruh Kelompok Tani

Hasil optimasi menunjukkan bahwa biaya optimal yang diperoleh setiap kelompok tani tidak selalu berbeda. Untuk menganalisis hubungan antara kelompok tani dengan biaya optimal yang dihasilkan, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Hubungan Biaya Optimal Antar Kelompok Tani

No	Kelompok Tani	Luas Lahan	Total Biaya Optimal
1	Kelompok Tani Sri Murni I	30 ha	Rp330.990.000
2	Kelompok Tani Sri Murni II	30 ha	Rp330.990.000
3	Kelompok Tani Fajar	23 ha	Rp253.759.000
4	Kelompok Tani Mekar Jaya	20 ha	Rp220.660.000
5	Kelompok Tani Sri Murni III	27 ha	Rp297.891.000
6	Kelompok Tani Sri Karya	30 ha	Rp330.990.000
7	Kelompok Tani Sumber Rezeki I	36 ha	Rp397.188.000
8	Kelompok Tani Sumber Rezeki II	33 ha	Rp364.089.000
9	Kelompok Tani Sri Wahyuni	33 ha	Rp364.089.000
Total		262	Rp2.890.646.000

Berdasarkan Tabel 4.21, terdapat beberapa kelompok tani yang memiliki biaya optimal yang sama. Hal ini disebabkan oleh kesamaan luas lahan yang dimiliki oleh beberapa kelompok tani. Kelompok Tani Sri Murni I, Sri Murni II, dan Sri Karya masing-masing memiliki luas lahan sebesar 30 ha sehingga menghasilkan biaya optimal yang sama, yaitu sebesar Rp330.990.000. Kondisi serupa juga terjadi pada Kelompok Tani Sumber Rezeki II dan Sri Wahyuni yang sama-sama memiliki luas lahan sebesar 33 ha sehingga menghasilkan biaya optimal sebesar Rp364.089.000. Berdasarkan hasil optimasi, setiap penambahan luas lahan sebesar 1 hektar akan meningkatkan total biaya optimal sebesar Rp11.033.000. Hasil ini menunjukkan bahwa luas lahan merupakan faktor utama yang memengaruhi besarnya biaya optimal dalam model yang dikembangkan.

11. Rekapitulasi Hasil Penghematan Optimasi

Tabel 4.22 menyajikan rincin penghematan biaya yang diperoleh dari hasil optimasi model secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 4.22 Perbandingan Biaya Sebelum dan Setelah Optimasi

No	Jenis Sumber Daya	Biaya Sebelum Optimasi	Biaya Setelah Optimasi
1	Benih	Rp117.900.000	Rp117.900.000
2	Pupuk	Rp472.910.000	Rp387.236.000
3	Pestisida	Rp183.400.000	Rp112.660.000
4	Tenaga kerja	Rp2.272.850.000	Rp2.272.850.000
Total		Rp3.047.060.000	Rp2.890.646.000

Berdasarkan Tabel 4.22, dapat dilihat bahwa hasil optimasi model memberikan penghematan biaya pada beberapa jenis sumber daya. Penghematan terbesar terjadi pada penggunaan pupuk, yaitu biaya sebelum optimasi sebesar Rp472.910.000 menurun menjadi Rp387.236.000 setelah optimasi. Selain itu, penghematan juga terjadi pada pestisida, yaitu dari Rp183.400.000 menjadi Rp112.660.000. Sementara itu, biaya penggunaan benih dan tenaga kerja tidak mengalami perubahan setelah optimasi. Secara keseluruhan, total biaya sebelum optimasi sebesar Rp3.047.060.000 berhasil ditekan menjadi Rp2.890.646.000 setelah optimasi, sehingga diperoleh penghematan sebesar Rp156.414.000 atau terjadi efisiensi biaya sebesar 5,13% dari total pengeluaran awal.

4.5 Analisis Sensitivitas Model *Mixed Integer Linear Programming*

Setelah diperoleh solusi optimal alokasi sumber daya pada tahap sebelumnya, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sensitivitas untuk menguji respons dan kestabilan model terhadap perubahan kondisi sistem. Analisis sensitivitas dilakukan dengan memvariasikan parameter biaya yang berpengaruh dalam model, yaitu biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, dan biaya tenaga kerja. Parameter-parameter

tersebut dipilih karena merupakan komponen utama dalam fungsi tujuan serta berpotensi mengalami perubahan akibat kondisi aktual di lapangan. Pengujian dilakukan dengan mengubah nilai parameter biaya sebesar $\pm 20\%$ dari nilai awal (baseline). Hasil analisis sensitivitas disajikan pada Tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23 Analisis Sensitivitas Model MILP

Perubahan Parameter	Nilai Fungsi Tujuan	Benih (kg)	Pupuk (kg)	Pestisida (L)	Tenaga kerja (HOK)
-20%	Rp2.312.516.800	7.860	131.000	655	28.820
-10%	Rp2.601.581.400	7.860	131.000	655	28.820
0%	Rp2.890.646.000	7.860	131.000	655	28.820
10%	Rp3.179.710.600	7.860	131.000	655	28.820
20%	Rp3.468.775.200	7.860	131.000	655	28.820

Berdasarkan Tabel 4.23, perubahan parameter biaya menyebabkan perubahan pada nilai fungsi tujuan, di mana penurunan parameter biaya sebesar 20% menghasilkan nilai fungsi tujuan terendah sebesar Rp2.312.516.800, sedangkan kenaikan parameter biaya sebesar 20% menghasilkan nilai fungsi tujuan tertinggi sebesar Rp3.468.775.200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai fungsi tujuan memiliki hubungan yang searah dengan perubahan parameter biaya. Namun demikian, perubahan parameter biaya tersebut tidak menyebabkan perubahan pada nilai variabel keputusan. Jumlah alokasi benih tetap sebesar 7.860 kg, pupuk sebesar 131.000 kg, pestisida sebesar 655 L, dan tenaga kerja sebesar 28.820 HOK pada seluruh skenario pengujian. Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi optimal yang dihasilkan model MILP bersifat stabil terhadap perubahan parameter biaya sebesar $\pm 20\%$. Dengan demikian, model yang dikembangkan memiliki tingkat kestabilan yang baik dan mampu memberikan solusi yang konsisten dalam mendukung pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya budidaya padi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Penelitian ini berhasil mengembangkan model *Mixed Integer Linear Programming* (MILP) untuk optimasi alokasi sumber daya pada budidaya padi di Desa Pematang Setrak. Model disusun dengan fungsi tujuan untuk meminimalkan total biaya produksi, sedangkan fungsi kendala disusun untuk mengatur kebutuhan sumber daya (benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja), stok ketersediaan, serta domain variabel keputusan yang terdiri atas variabel kontinu dan variabel integer. Adapun model MILP yang dikembangkan dapat dinyatakan sebagai berikut

Fungsi Tujuan:

$$Min Z = \sum_{i=1}^9 \left(\underbrace{CB \cdot x_i}_{\text{Benih}} + \underbrace{\sum_{j=1}^5 CP_j \cdot y_{ij}}_{\text{Pupuk}} + \underbrace{\sum_{k=1}^3 CS_k \cdot z_{ik}}_{\text{Pestisida}} + \underbrace{\sum_{t=1}^7 CT_t \cdot w_{it}}_{\text{Tenaga Kerja}} \right)$$

Fungsi Kendala:

1. Kendala kebutuhan

- A. Kebutuhan Benih

$$x_i \geq a \cdot L_i, \quad \forall i \in I$$

- B. Kebutuhan Pupuk

- a. Urea

$$100 \cdot L_i \leq y_{i1} \leq 125 \cdot L_i, \quad \forall i \in I$$

- b. NPK Phonska

$$200 \cdot L_i \leq y_{i2} \leq 250 \cdot L_i, \quad \forall i \in I$$

- c. KCl

$$y_{i3} \geq 50 \cdot L_i, \quad \forall i \in I$$

- d. SP-36

$$100 \cdot L_i \leq y_{i4} \leq 125 \cdot L_i, \quad \forall i \in I$$

e. ZA

$$50.L_i \leq y_{i5} \leq 75.L_i, \quad \forall i \in I$$

C. Kebutuhan Pestisida

a. Insektisida

$$0,5.L_i \leq z_{i1} \leq 2.L_i, \quad \forall i \in I$$

b. Herbisida

$$z_{i2} \geq 1.L_i, \quad \forall i \in I$$

c. Fungisida

$$z_{i3} \geq 1.L_i, \quad \forall i \in I$$

D. Kebutuhan Tenaga Kerja

$$w_{it} \geq d_t.L_i, \quad \forall i \in I, t \in T$$

2. Kendala Stok Ketersediaan

A. Stok Ketersediaan Benih

$$\sum_{i=1}^9 x_i \leq QB$$

B. Stok Ketersediaan Pupuk

$$\sum_{i=1}^9 y_{ij} \leq QP_j, \quad \forall j \in J$$

C. Stok Ketersediaan Pestisida

$$\sum_{i=1}^9 z_{ik} \leq QS_k, \quad \forall k \in K$$

D. Stok Ketersediaan Tenaga Kerja

$$\sum_{i=1}^9 w_{it} \leq QT_t, \quad \forall t \in T$$

3. Kendala Domain

A. Variabel Kontinu

$$x_i, y_{ij}, z_{ik} \geq 0$$

B. Variabel Integer

$$w_{it} \in \mathbb{Z}^+$$

- 2 Model *Mixed Integer Linear Programming* (MILP) yang telah disusun dalam penelitian ini berhasil menemukan solusi optimal. Hasil menunjukkan bahwa total biaya produksi budidaya padi sebelum optimasi adalah sebesar Rp3.047.060.000, kemudian setelah dilakukan optimasi menurun menjadi sebesar Rp2.890.646.000. Dengan demikian, penerapan model MILP mampu menghasilkan penghematan biaya produksi sebesar Rp156.414.000 atau sebesar 5,13% dalam satu periode musim tanam.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada optimasi biaya produksi dalam kegiatan budidaya padi dan belum mencakup tahapan lanjutan pascapanen. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model dengan mengintegrasikan aspek pascapanen, distribusi, dan pemasaran hasil panen. Selain itu, formulasi matematis dapat dikembangkan menjadi model maksimasi keuntungan (*profit maximization*), yaitu fungsi tujuan tidak lagi sebatas meminimalkan biaya produksi, tetapi juga mempertimbangkan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan.

2. Bagi Petani dan Kelompok Tani

Petani dan kelompok tani disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan alat dan mesin pertanian pada kegiatan budidaya padi yang memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini dikarenakan hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja merupakan parameter yang paling sensitif terhadap perubahan nilai fungsi tujuan. Oleh karena itu, pemanfaatan alat dan mesin pertanian dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual serta membantu menjaga efisiensi biaya produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, N., Bulus, I., Bukar, H., & Awwalu, H. B. (2025). A Systematic Review Of Optimal Resource Allocation Techniques In Agriculture. *International Journal Of Development Mathematics*, 2(1), 251–262.
- Alfian, M. S., & Purnamawati, H. (2019). Dosis Dan Waktu Aplikasi Pupuk Kalium Pada Pertumbuhan Dan Produksi Jagung Manis Di Bbpp Batangkaluku Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. *Bul. Agrohorti*, 7(1), 8–15.
- Ali, K., Rudinskas, D., & Leonavičiūtė, V. (2025). Optimizing Aircraft Maintenance Tasks Allocation Using Mixed Integer Linear Programming. *Aviation*, 29(3), 164–173.
- Ardian. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Panen Padi Oryza Sativa L. *Journal Of Geographical Sciences And Education*, 02(1), 18–26.
- Cahyani, A. I., Meida, I. N., Hasanah, I., Alfian, M. R., & Maharani, A. E. S. H. (2025). Optimasi Keuntungan Pertanian Melalui Program Linear : Studi Kasus Pada Pertanian Padi Dan Jagung. *Semeton Mathematics Journal*, 2(2), 142–152.
- Chairunisah, & Sihotang, D. R. (2021). Optimasi Jumlah Produksi Makanan Olahan Dengan Menggunakan Metode Branch And Bound. *Karismatika*, 7(1), 52–63. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jmk/article/view/33879%0ahttps://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jmk/article/viewfile/33879/18075>
- Cosic, A., Stadler, M., Mansoor, M., & Zellinger, M. (2021). Mixed-Integer Linear Programming Based Optimization Strategies For Renewable Energy Communities. *Energy*, 237, 121559. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121559>
- Fitria, Susanti, R., & Lubis, E. (2020). Pengaruh Dosis Tiga Macam Insektisida Terhadap Serangan Hama Lalat Bibit Pada Tanaman Kedelai (Glycine Max, L.). *Sosial Humaniora Komunikasi*, 163–167.
- Gea, C. J., Ndruru, E. J., Lase, S., & Laoli, M. E. L. (2024). Optimasi Penggunaan

- Pupuk Dengan Model Matematika. *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan*, 01(02), 248–254.
- Gultom, R. G., Gultom, R. C. B., & Panggabean, S. (2024). Optimalisasi Laba Produksi Pangan Menggunakan Program Linier Dengan Metode Simpleks Dan Pom-Qm For Windows Di Warung Cek Nur. *Jurnal Riset Rumpun Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (Jurrimipa)*, 3(1), 14–32. <https://doi.org/10.55606/Jurrimipa.V3i1.2196>
- Haq, F. H. N., Chaerani, D., & Triska, A. (2025). Systematic Review Of Robust Mixed-Integer Linear Programming With Benders Decomposition For Facility Location Problems. *Jurnal Matematika Murni Dan Aplikasi*, 10(1), 326–344.
- Husna, R., Afif, M. Y., & Rahmawati, M. (2023). Pengaruh Dosis Pupuk Urea Dan Konsentrasi Pupuk Organik Cair Nasa Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Selada (*Lactuca Sativa* L.). *Jurnal Agrium*, 20(3), 221–229.
- Huwaida, H. (2020). *Program Linear* (F. A. Irawan (Ed.)). Poliban Press.
- Kinata, A., Pujiwati, H., Sari, D. N., Togatorop, E. R., Ilham, & Murdani. (2022). Pengaruh Berbagai Dosis Pupuk Sp-36 Terhadap Jagung Manis (*Zea Mays Saccharata* L.) Varietas Bonanza F1. *Jurnal Ilmu Tanaman*, 2(1), 7–12.
- Luo, J., Chang, Y. P., & Kaliyaperumal, K. (2023). A Novel Optimization Approach For Rural Development Based On Sustainable Agriculture Planning, Considering The Energy And Water Consumption Nexus. *Energy Exploration And Exploitation*, 41(5), 1724–1745. <https://doi.org/10.1177/01445987231177472>
- Maesaroh, S., Afiyati, Hakim, L., Sari, Y. S., Yusuf, M., Perkasa, E. B., Utami, W. S., Norbertus Tri Suswanto Saptadi, Mutmainah, S., Khairunnas, Harahap, E. P., Alamin, Z., Karima, I. S., Saputra, A., & Mubarak, R. (2024). *Bahasa Pemrograman Phyton* (M. R. Kurnia (Ed.)). Sada Kurnia Pustaka.
- Nurdin, Taufiq, Bustami, Marleni, & Khairuni. (2023). Optimization Model Of Fishery Products Supply Chain Using Mixed Integer Linear Programming Method. *Jite (Journal Of Informatics And Telecommunication Engineering)*,

6(2), 378–392.

- Panggabean, S., Hutahaean, Y., & Sitanggang, V. S. (2024). Implementasi Linear Programming Metode Simpleks Dalam Mencari Keuntungan Maksimum Pada Umkm Es Dingin. *Jurnal Riset Rumpun Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam (Jurrimipa)*, 3(1), 01–13. <https://doi.org/10.55606/Jurrimipa.V3i1.2195>
- Panggabean, S., Sinaga, L. P., Azis, Z., & Harahap, T. H. (2022). Utilization Of Linear Programming In Optimizing Profits Of Burger Trader Streets In Medan City , Indonesia. *Journal Of Mathematics And Natural Sciences*, 2(2), 7–11.
- Pesik, N. H., Jocom, S. G., & Lumingkewas, J. R. D. (2022). Curahan Tenaga Kerja Petani Pada Usahatani Padi Sawah Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Agrirud*, 4(2), 201–213.
- Polansky, S., & Guntoro, D. (2016). Pengendalian Gulma Pada Tanaman Padi Sawah Dengan Menggunakan Herbisida Berbahan Aktif Campuran Bentazon Dan Mcpa. *Bul. Agrohorti*, 4(1), 122–131.
- Pramesh, D., Chittaragi, A., Nagaraj, T., Saddamhusen, A., Chidanandappa, E., Sharanabasav, H., Raghunandana, A., Kumar, M. M., Huruli, S., Mahantashivayogayya, K., Reddy, B., & Gowdar, S. (2020). Bio-Efficacy Of Combination Fungicide Prochloraz 27 % + Tricyclazole 23 % Se For The Management Of Blast Disease Of Rice. *Journal Of Pharmacognosy And Phytochemistry*, 9(4), 3027–3032.
- Pratiwi, A. I., Mansur, A., & Prawibowo, S. T. (2025). A Mixed-Integer Linear Programming Model For The Rice Supply Chain In Karawang Regency To Minimize Costs. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 4(3), 993–1006.
- Samrin, Yunus, Milkiades, P., & Amirullah, J. (2021). Kajian Hasil Produksi Benih Sumber Dan Benih Sebar Padi Sawah Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Kaliagri*, 2(1), 30–37.
- Septiani, E. T., Bd, M. M., & Alfianti, S. (2025). Penerapan Metode Riset Operasi

- Menggunakan Linear Programming Untuk Penjadwalan Dan Alokasi Sumber Daya Dengan Bilangan Bulat. *Jurnal Ekonomi&Bisnis*, 1(02), 1–6.
- Sianturi, R. M., & Khairani, N. (2019). Optimasi Biaya Distribusi Beras Miskin (Raskin) Dengan Menggunakan Metode Stepping Stone Pada Perum Bulog Sub Divre Medan. *Karismatika*, 5(2), 17–32.
- Sulistyaningsih, & Muhlis, A. (2022). Pengendalian Hama Penyakit Pada Tanaman Padi Dengan Penggunaan Pestisida Alami Di Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. *Jurnal Media Abdimas*, 1(3), 177–184.
- Supandji, Kustiani, E., & Purwanto, A. (2021). Pengaruh Pemberian Pupuk Npk Phonska Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kacang Panjang (*Vigna Sinensis* L) Varietas Aura Jaguar. *Jurnal Agrinika*, 5(2), 161–170.
- Suwarti, & Suwardi. (2020). Kombinasi Jarak Tanam Dan Dosis Pupuk (Za Dan Kcl) Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Benih F1 Varietas Bima 20. *Journal Of Applied Agricultural Sciences*, 4(2), 178–189.
<https://doi.org/10.25047/Agriprima.V4i2.369>
- Taheri, N., Pishvaei, M. S., Jahani, H., & Zakeri, D. (2024). Towards Sustainable Resource Allocation In Agriculture : A Systematic Review On Cropping Pattern Optimization Approaches. *Applied Soft Computing Journal*, 167(112360), 1–24.
<https://doi.org/10.1016/j.asoc.2024.112360>
- Tambunan, H., & Mawengkang, H. (2025). Integer Processing For Mixed Integer Linear Programming Problems. *International Journal Of Mathematics And Computer Research*, 13(10), 5810–5814.
<https://doi.org/10.47191/Ijmcr/V13i10.16>
- Wang, C. (2025). Optimization Allocation Strategy Of Agricultural Production Resources Based On Ssa-Bp Algorithm. *Scientific Reports*, 15(35828), 1–14.
- Yasri, B., Harefa, F. M., Fadila, M., Ananda, N., & Ginting, S. S. B. (2025). Penerapan Program Linier Untuk Menyelesaikan Masalah Alokasi Sumber Daya Pada

- Persoalan Penugasan. *Jurnal Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Kebumihan Dan Angkasa*, 3(4), 82–88.
- Zaharuddin, Pratiwi, R. A., & Harahap, U. N. (2024). Optimalisasi Pendistribusian Barang Dengan Model Mixed Integer Linear Programming Pada Pt. Logistik Ekspresindo Utama. *Journal Of Industrial And Systems Optimization*, 7(1), 8–15.
- Zukhruf, F., & Frazilla, R. B. (2021). *Pengantar Optimasi Dalam Rekayasa Transportasi*. ITB PRESS.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data penelitian

Tabel 4.1 Luas Lahan kelompok Tani

No	Keterangan	Luas
1	Kelompok Tani Sri Murni	30 ha
2	Kelompok Tani Sri Murni II	30 ha
3	Kelompok Tani Fajar	23 ha
4	Kelompok Tani Mekar Jaya	20 ha
5	Kelompok Tani Sri Murni III	27 ha
6	Kelompok Tani Sri Karya	30 ha
7	Kelompok Tani Sumber Rezeki I	36 ha
8	Kelompok Tani Sumber Rezeki II	33 ha
9	Kelompok Tani Sri Wahyuni	33 ha
Total Luas		262 ha

Tabel 4.2 Kebutuhan Sumber Daya

No	Keterangan	Jumlah
1	Kebutuhan Benih	30 kg/ha
2	Kebutuhan Pupuk	
	a. Urea	125 kg/ha
	b. NPK Phonska	250 kg/ha
	c. KCl	50 kg/ha
	d. SP-36	125 kg/ha
	e. ZA	75 kg/ha
3	Kebutuhan Pestisida	

	a. Insektisida	2 L/ha
	b. Herbisida	1 L/ha
	c. Fungisida	1 L/ha
4	Kebutuhan Tenaga Kerja	
	a. Pengolahan Tanah	25 HOK/ha
	b. Pembuatan Persemaian	1 HOK/ha
	c. Pembuatan Pematang Sawah	25 HOK/ha
	d. Penanaman	25 HOK/ha
	e. Pemupukan	3 HOK/ha
	f. Penyemprotan	6 HOK/ha
	g. Panen	25 HOK/ha

Tabel 4.3 Biaya Sumber Daya

No	Keterangan	Biaya
1	Harga Benih	Rp15.000/kg
2	Harga Pupuk	
	a. Urea	Rp1.800/kg
	b. NPK Phonska	Rp1.840/kg
	c. KCl	Rp8.000/kg
	d. SP-36	Rp3.000/kg
	e. ZA	Rp4.600/kg
3	Harga Pestisida	
	a. Insektisida	Rp180.000/L
	b. Herbisida	Rp100.000/L
	c. Fungisida	Rp240.000/L

4	Upah Tenaga Kerja	
	a. Pengolahan Tanah	Rp60.000/HOK
	b. Pembuatan Persemaian	Rp100.000/HOK
	c. Pembuatan Pematang Sawah	Rp25.000/HOK
	d. Penanaman	Rp60.000/HOK
	e. Pemupukan	Rp150.000/HOK
	f. Penyemprotan	Rp125.000/HOK
	g. Panen	Rp150.000/HOK

Tabel 4.4 Stok Ketersediaan Sumber Daya

No	Keterangan	Jumlah
1	Stok Ketersediaan Benih	7.900 kg
2	Stok Ketersediaan Pupuk	
	a. Urea	33.000 kg
	b. NPK Phonska	66.000 kg
	c. KCl	13.500 kg
	d. SP-36	33.000 kg
	e. ZA	20.000 kg
3	Stok Ketersediaan Pestisida	
	a. Insektisida	530 L
	b. Herbisida	270 L
	c. Fungisida	270 L
4	Stok Ketersediaan Tenaga Kerja	
	a. Pengolahan Tanah	6.600 HOK
	b. Pembuatan Persemaian	6.600 HOK

c. Pembuatan Pematang Sawah	6.600 HOK
d. Penanaman	6.600 HOK
e. Pemupukan	6.600 HOK
f. Penyemprotan	6.600 HOK
g. Panen	6.600 HOK

Tabel 4.5 Total Biaya Sumber Daya

No	Keterangan	Satuan
1	Biaya Benih	Rp117.900.000
2	Biaya Pupuk	Rp472.910.000
3	Biaya Pestisida	Rp183.400.000
4	Upah Tenaga Kerja	Rp2.272.850.000
Total Biaya		Rp3.047.060.000

Lampiran 2. *Syntax* dengan Menggunakan *Python*

```
import pulp

# =====
# 1. PARAMETER DATA
# =====

# L_i: Luas lahan kelompok tani ke-i
L_i = {
    "Sri Murni I":      30,
    "Sri Murni II":     30,
    "Fajar":           23,
    "Mekar Jaya":       20,
    "Sri Murni III":    27,
    "Sri Karya":        30,
    "Sumber Rezeki I":  36,
    "Sumber Rezeki II": 33,
    "Sri Wahyuni":      33
}

list_i = list(L_i.keys())

# --- BENIH ---
CB = 15000      # Harga benih (Rp/kg)
a  = 30         # Kebutuhan benih (kg/ha)
QB = 7900       # Total ketersediaan benih (kg)

# --- PUPUK ---
nama_pupuk = {1: "Urea", 2: "NPK Phonska", 3: "KCL", 4: "SP-36", 5: "ZA"}
CP_j = {1: 1800, 2: 1840, 3: 8000, 4: 3000, 5: 4600}
b_j   = {1: 125, 2: 250, 3: 50, 4: 125, 5: 75}      # Kebutuhan aktual
(Sebelum Optimasi)
lb_b_j = {1: 100, 2: 200, 3: 50, 4: 100, 5: 50}     # Rekomendasi (Batas
Bawah)
QP_j = {1: 33000, 2: 66000, 3: 13500, 4: 33000, 5: 20000}

# --- PESTISIDA ---
nama_pestisida = {1: "Insektisida", 2: "Herbisida", 3: "Fungisida"}
CS_k = {1: 180000, 2: 100000, 3: 240000}
c_k   = {1: 2, 2: 1, 3: 1}                        # Kebutuhan aktual
(Sebelum Optimasi)
lb_c_k = {1: 0.5, 2: 1, 3: 1}                      # Rekomendasi (Batas
Bawah)
QS_k = {1: 530, 2: 270, 3: 270}

# --- TENAGA KERJA ---
nama_tenaga = {
    1: "Pengolahan Tanah", 2: "Pembuatan Persemaian", 3: "Pembuatan
Pematang Sawah",
    4: "Penanaman", 5: "Pemupukan", 6: "Penyemprotan", 7: "Panen"
}
CT_t = {1: 60000, 2: 100000, 3: 25000, 4: 60000, 5: 150000, 6: 125000, 7:
150000}
d_t   = {1: 25, 2: 1, 3: 25, 4: 25, 5: 3, 6: 6, 7: 25}
```

```

QT_t = {1: 6600, 2: 6600, 3: 6600, 4: 6600, 5: 6600, 6: 6600, 7: 6600}

# =====
# 2. MODEL MILP
# =====

model = pulp.LpProblem("Optimasi_Budidaya_Padi_Simbol_Final",
pulp.LpMinimize)

x_i = pulp.LpVariable.dicts("x_i", list_i, lowBound=0, cat="Continuous")
y_ij = pulp.LpVariable.dicts("y_ij", (list_i, nama_pupuk.keys()),
lowBound=0, cat="Continuous")
z_ik = pulp.LpVariable.dicts("z_ik", (list_i, nama_pestisida.keys()),
lowBound=0, cat="Continuous")
w_it = pulp.LpVariable.dicts("w_it", (list_i, nama_tenaga.keys()),
lowBound=0, cat="Integer")

# FUNGSI TUJUAN
model += (
    pulp.lpSum(x_i[i] * CB for i in list_i) +
    pulp.lpSum(y_ij[i][j] * CP_j[j] for i in list_i for j in nama_pupuk) +
    pulp.lpSum(z_ik[i][k] * CS_k[k] for i in list_i for k in
nama_pestisida) +
    pulp.lpSum(w_it[i][t] * CT_t[t] for i in list_i for t in nama_tenaga)
)

# KENDALA KEBUTUHAN (Sesuai Luas Lahan L_i)
for i in list_i:
    model += x_i[i] >= a * L_i[i]
    for j in nama_pupuk:
        model += y_ij[i][j] >= lb_b_j[j] * L_i[i]
        model += y_ij[i][j] <= b_j[j] * L_i[i]
    for k in nama_pestisida:
        model += z_ik[i][k] >= lb_c_k[k] * L_i[i]
        model += z_ik[i][k] <= c_k[k] * L_i[i]
    for t in nama_tenaga:
        model += w_it[i][t] >= d_t[t] * L_i[i]

# KENDALA STOK (Q)
model += pulp.lpSum(x_i[i] for i in list_i) <= QB
for j in nama_pupuk:
    model += pulp.lpSum(y_ij[i][j] for i in list_i) <= QP_j[j]
for k in nama_pestisida:
    model += pulp.lpSum(z_ik[i][k] for i in list_i) <= QS_k[k]
for t in nama_tenaga:
    model += pulp.lpSum(w_it[i][t] for i in list_i) <= QT_t[t]

model.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))

# =====
# 3. FUNGSI BANTU & HITUNG DATA
# =====

def rupiah(angka): return f"Rp {angka:,.0f}".replace(",", ".")
def garis(): return "-" * 95

```

```

seb_benih_cost = sum(a * L_i[i] for i in list_i) * CB
seb_pupuk_cost = {j: sum(b_j[j] * L_i[i] for i in list_i) * CP_j[j] for j
in nama_pupuk}
seb_pest_cost = {k: sum(c_k[k] * L_i[i] for i in list_i) * CS_k[k] for k
in nama_pestisida}
seb_tk_cost = {t: sum(d_t[t] * L_i[i] for i in list_i) * CT_t[t] for t
in nama_tenaga}

# =====
# 4. BUILD OUTPUT
# =====
def build_output():
    lines = []
    lines.append("=*95)
    lines.append("HASIL OPTIMASI ALOKASI SUMBER DAYA PADA BUDIDAYA PADI
DESA PEMATANG SETRAK")
    lines.append("=*95)
    lines.append(f"Status Solusi: {pulp.LpStatus[model.status]}")
    lines.append(garis())

    # BAGIAN: RENTANG REKOMENDASI
    lines.append("RENTANG REKOMENDASI (DOSIS) YANG DIGUNAKAN:")
    lines.append(f"- Benih (a) : >= {a} kg/ha")
    lines.append(f"- Pupuk Urea : {lb_b_j[1]} - {b_j[1]} kg/ha")
    lines.append(f"- Pupuk NPK Phonska : {lb_b_j[2]} - {b_j[2]} kg/ha")
    lines.append(f"- Pupuk KCL : {lb_b_j[3]} - {b_j[3]} kg/ha")
    lines.append(f"- Pupuk SP-36 : {lb_b_j[4]} - {b_j[4]} kg/ha")
    lines.append(f"- Pupuk ZA : {lb_b_j[5]} - {b_j[5]} kg/ha")
    lines.append(f"- Insektisida : {lb_c_k[1]} - {c_k[1]} L/ha")
    lines.append(f"- Herbisida : {lb_c_k[2]} - {c_k[2]} L/ha")
    lines.append(f"- Fungisida : {lb_c_k[3]} - {c_k[3]} L/ha")
    lines.append(f"- Tenaga Kerja (d_t): Sesuai kebutuhan standar HOK
    aktivitas per Ha")
    lines.append(garis())

    # BAGIAN: DETAIL PER KELOMPOK TANI
    for no, i in enumerate(list_i, start=1):
        lines.append(f"\n[{no}] KELOMPOK TANI: {i} (L_i = {L_i[i]} Ha)")
        lines.append("-" * 65)

        # Benih
        val_x = x_i[i].varValue
        cost_x = val_x * CB
        lines.append(f"x_i (Benih) : {val_x:8.0f} Kg | Biaya:
{rupiah(cost_x)}")

        # Pupuk
        lines.append("y_ij (Pupuk):")
        cost_y_i = 0
        for j in nama_pupuk:
            val = y_ij[i][j].varValue
            cost = val * CP_j[j]
            cost_y_i += cost
            lines.append(f" - {nama_pupuk[j]:16s}: {val:8.0f} Kg |
Biaya: {rupiah(cost)}")

```

```

        lines.append(f" > Total Biaya Pupuk kelompok {i}:
{rupiah(cost_y_i)}")

        # Pestisida
        lines.append("z_ik (Pestisida):")
        cost_z_i = 0
        for k in nama_pestisida:
            val = z_ik[i][k].varValue
            cost = val * CS_k[k]
            cost_z_i += cost
            lines.append(f" - {nama_pestisida[k]:16s}: {val:8.2f} L |
Biaya: {rupiah(cost)}")
        lines.append(f" > Total Biaya Pestisida kelompok {i}:
{rupiah(cost_z_i)}")

        # Tenaga Kerja
        lines.append("w_it (Tenaga Kerja):")
        cost_w_i = 0
        for t in nama_tenaga:
            val = w_it[i][t].varValue
            cost = val * CT_t[t]
            cost_w_i += cost
            lines.append(f" - {nama_tenaga[t][:20]:20s}: {val:8.0f} HOK |
Biaya: {rupiah(cost)}")
        lines.append(f" > Total Biaya Tenaga Kerja kelompok {i}:
{rupiah(cost_w_i)}")

        total_biaya_i = cost_x + cost_y_i + cost_z_i + cost_w_i
        lines.append(f"TOTAL BIAYA KELOMPOK {i.upper():<20}:
{rupiah(total_biaya_i)}")

        # BAGIAN: REKAP TOTAL PENGGUNAAN SUMBER DAYA VS STOK
        lines.append("\n" + "="*95)
        lines.append("REKAP TOTAL PENGGUNAAN SUMBER DAYA (SESUDAH OPTIMASI VS
STOK KETERSEDIAAN)")
        lines.append("="*95)

        total_x_all = sum(x_i[i].varValue for i in list_i)
        lines.append(f"Total Benih (x) : {total_x_all:8.0f} /
{QB:8.0f} Kg (QB)")

        lines.append("\nTotal Pupuk (y):")
        for j in nama_pupuk:
            total_y_j = sum(y_ij[i][j].varValue for i in list_i)
            lines.append(f" - {nama_pupuk[j]:18s}: {total_y_j:8.0f} /
{QP_j[j]:8.0f} Kg (QP_j)")

        lines.append("\nTotal Pestisida (z):")
        for k in nama_pestisida:
            total_z_k = sum(z_ik[i][k].varValue for i in list_i)
            lines.append(f" - {nama_pestisida[k]:18s}: {total_z_k:8.2f} /
{QS_k[k]:8.0f} L (QS_k)")

        lines.append("\nTotal Tenaga Kerja (w):")
        for t in nama_tenaga:
            total_w_t = sum(w_it[i][t].varValue for i in list_i)

```



```

        lines.append(f" - {nama_tenaga[t][:24]:24s}: {total_w_t:8.0f} / {QT_t[t]:8.0f} HOK (QT_t)")

    # BAGIAN: TABEL PENGHEMATAN (SELESAI RAPI)
    lines.append("\n" + "="*95)
    lines.append(f"{'ITEM / KATEGORI':<25} | {'SEBELUM OPTIMASI':<20} | {'SESUDAH OPTIMASI':<20} | {'SELISIH PENGHEMATAN':<20}")
    lines.append("="*95)

    # 1. Benih
    ses_benih = total_x_all * CB
    lines.append(f"{'BENIH (Total)':<25} | {rupiah(seb_benih_cost):<20} | {rupiah(ses_benih):<20} | {rupiah(seb_benih_cost - ses_benih):<20}")

    # 2. Pupuk
    lines.append("-" * 95)
    total_seb_p, total_ses_p = 0, 0
    for j in nama_pupuk:
        seb = seb_pupuk_cost[j]
        ses = sum(y_ij[i][j].varValue for i in list_i) * CP_j[j]
        total_seb_p += seb
        total_ses_p += ses
        lines.append(f"{'Pupuk ' + nama_pupuk[j]:<25} | {rupiah(seb):<20} | {rupiah(ses):<20} | {rupiah(seb - ses):<20}")
    lines.append(f"{'SUBTOTAL PUPUK':<25} | {rupiah(total_seb_p):<20} | {rupiah(total_ses_p):<20} | {rupiah(total_seb_p - total_ses_p):<20}")

    # 3. Pestisida
    lines.append("-" * 95)
    total_seb_s, total_ses_s = 0, 0
    for k in nama_pestisida:
        seb = seb_pest_cost[k]
        ses = sum(z_ik[i][k].varValue for i in list_i) * CS_k[k]
        total_seb_s += seb
        total_ses_s += ses
        lines.append(f"{'Pestisida ' + nama_pestisida[k]:<25} | {rupiah(seb):<20} | {rupiah(ses):<20} | {rupiah(seb - ses):<20}")
    lines.append(f"{'SUBTOTAL PESTISIDA':<25} | {rupiah(total_seb_s):<20} | {rupiah(total_ses_s):<20} | {rupiah(total_seb_s - total_ses_s):<20}")

    # 4. Tenaga Kerja
    lines.append("-" * 95)
    total_seb_t, total_ses_t = 0, 0
    for t in nama_tenaga:
        seb = seb_tk_cost[t]
        ses = sum(w_it[i][t].varValue for i in list_i) * CT_t[t]
        total_seb_t += seb
        total_ses_t += ses
        lines.append(f"{'nama_tenaga[t][:24]:<25} | {rupiah(seb):<20} | {rupiah(ses):<20} | {rupiah(seb - ses):<20}")
    lines.append(f"{'SUBTOTAL TENAGA KERJA':<25} | {rupiah(total_seb_t):<20} | {rupiah(total_ses_t):<20} | {rupiah(total_seb_t - total_ses_t):<20}")

    # TOTAL AKHIR
    lines.append("="*95)

```

```

grand_seb = seb_benih_cost + total_seb_p + total_seb_s + total_seb_t
grand_ses = pulp.value(model.objective)
lines.append(f"{'GRAND TOTAL BIAYA':<25} | {rupiah(grand_seb):<20} |
{rupiah(grand_ses):<20} | {rupiah(grand_seb - grand_ses):<20}")
lines.append("="*95)

return "\n".join(lines)

# Eksekusi Print & Save
final_report = build_output()
print(final_report)
with open("Laporan_Optimasi_Final.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(final_report)

# =====
# 5. HITUNG BIAYA SETELAH OPTIMASI
# =====

total_x_all = sum(x_i[i].varValue for i in list_i)

biaya_benih = total_x_all * CB
biaya_pupuk = sum(y_ij[i][j].varValue * CP_j[j] for i in list_i for j in
nama_pupuk)
biaya_pestisida = sum(z_ik[i][k].varValue * CS_k[k] for i in list_i for k
in nama_pestisida)
biaya_tenaga = sum(w_it[i][t].varValue * CT_t[t] for i in list_i for t in
nama_tenaga)

# =====
# 6. ANALISIS SENSITIVITAS MODEL MILP
# =====

import pandas as pd

persentase = [-0.2, -0.1, 0.0, 0.1, 0.2]

hasil_sensitivitas = []

for p in persentase:

    faktor = 1 + p

    # =====
    # PARAMETER BIAYA BARU
    # =====
    CB_new = CB * faktor
    CP_new = {j: CP_j[j] * faktor for j in CP_j}
    CS_new = {k: CS_k[k] * faktor for k in CS_k}
    CT_new = {t: CT_t[t] * faktor for t in CT_t}

    # =====
    # MEMBANGUN MODEL BARU
    # =====
    model_sen = pulp.LpProblem(
        f"Sensitivitas_{int(p*100)}",
        pulp.LpMinimize

```

```

)

x = pulp.LpVariable.dicts(
    "x", list_i,
    lowBound=0,
    cat="Continuous"
)

y = pulp.LpVariable.dicts(
    "y",
    (list_i, nama_pupuk.keys()),
    lowBound=0,
    cat="Continuous"
)

z = pulp.LpVariable.dicts(
    "z",
    (list_i, nama_pestisida.keys()),
    lowBound=0,
    cat="Continuous"
)

w = pulp.LpVariable.dicts(
    "w",
    (list_i, nama_tenaga.keys()),
    lowBound=0,
    cat="Integer"
)

# =====
# FUNGSI TUJUAN BARU
# =====
model_sen += (
    pulp.lpSum(x[i] * CB_new for i in list_i)
    + pulp.lpSum(
        y[i][j] * CP_new[j]
        for i in list_i
        for j in nama_pupuk
    )
    + pulp.lpSum(
        z[i][k] * CS_new[k]
        for i in list_i
        for k in nama_pestisida
    )
    + pulp.lpSum(
        w[i][t] * CT_new[t]
        for i in list_i
        for t in nama_tenaga
    )
)

# =====
# KENDALA KEBUTUHAN
# =====
for i in list_i:

```

```

model_sen += x[i] >= a * L_i[i]

for j in nama_pupuk:
    model_sen += y[i][j] >= lb_b_j[j] * L_i[i]
    model_sen += y[i][j] <= b_j[j] * L_i[i]

for k in nama_pestisida:
    model_sen += z[i][k] >= lb_c_k[k] * L_i[i]
    model_sen += z[i][k] <= c_k[k] * L_i[i]

for t in nama_tenaga:
    model_sen += w[i][t] >= d_t[t] * L_i[i]

# =====
# KENDALA STOK
# =====
model_sen += (
    pulp.lpSum(x[i] for i in list_i)
    <= QB
)

for j in nama_pupuk:
    model_sen += (
        pulp.lpSum(y[i][j] for i in list_i)
        <= QP_j[j]
    )

for k in nama_pestisida:
    model_sen += (
        pulp.lpSum(z[i][k] for i in list_i)
        <= QS_k[k]
    )

for t in nama_tenaga:
    model_sen += (
        pulp.lpSum(w[i][t] for i in list_i)
        <= QT_t[t]
    )

# =====
# SOLVE
# =====
model_sen.solve(
    pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0)
)

# =====
# TOTAL VARIABEL KEPUTUSAN
# =====
total_benih = sum(
    x[i].varValue
    for i in list_i
)

total_pupuk = sum(
    y[i][j].varValue

```

```

        for i in list_i
        for j in nama_pupuk
    )

    total_pestisida = sum(
        z[i][k].varValue
        for i in list_i
        for k in nama_pestisida
    )

    total_tenaga = sum(
        w[i][t].varValue
        for i in list_i
        for t in nama_tenaga
    )

    hasil_sensitivitas.append({
        "Perubahan (%)": int(p*100),
        "Nilai Fungsi Tujuan":
            round(pulp.value(model_sen.objective)),
        "Total Benih (kg)":
            round(total_benih),
        "Total Pupuk (kg)":
            round(total_pupuk),
        "Total Pestisida (L)":
            round(total_pestisida),
        "Total Tenaga Kerja (HOK)":
            round(total_tenaga)
    })

# =====
# MEMBUAT DATAFRAME
# =====
df_sensitivitas = pd.DataFrame(
    hasil_sensitivitas
)

# =====
# FORMAT ANGKA DENGAN PEMISAH TITIK
# =====
for kolom in df_sensitivitas.columns[1:]:
    df_sensitivitas[kolom] = (
        df_sensitivitas[kolom]
        .apply(lambda x:
            f"{x:,.0f}".replace(",", "."))
    )

# =====
# TAMPILKAN HASIL
# =====
print("\n")
print("="*120)
print("HASIL ANALISIS SENSITIVITAS MODEL MILP")
print("="*120)
print(df_sensitivitas.to_string(index=False))
print("="*120)

```

Lampiran 3. Hasil *Output* Menggunakan *Python*

```
=====
HASIL OPTIMASI ALOKASI SUMBER DAYA PADA BUDIDAYA PADI DESA PEMATANG SETRAK
=====
                        Status Solusi: Optimal
-----
RENTANG REKOMENDASI (DOSIS) YANG DIGUNAKAN:
- Benih (a)           : >= 30 kg/ha
- Pupuk Urea          : 100 - 125 kg/ha
- Pupuk NPK Phonska   : 200 - 250 kg/ha
- Pupuk KCL           : 50 - 50 kg/ha
- Pupuk SP-36         : 100 - 125 kg/ha
- Pupuk ZA            : 50 - 75 kg/ha
- Insektisida         : 0.5 - 2 L/ha
- Herbisida           : 1 - 1 L/ha
- Fungisida           : 1 - 1 L/ha
- Tenaga Kerja (d_t): Sesuai kebutuhan standar HOK aktivitas per Ha
-----

[1] KELOMPOK TANI: Sri Murni I (L_i = 30 Ha)
-----
x_i (Benih)           :      900 Kg | Biaya: Rp 13.500.000
y_ij (Pupuk):
- Urea                 :      3000 Kg | Biaya: Rp 5.400.000
- NPK Phonska          :      6000 Kg | Biaya: Rp 11.040.000
- KCL                  :      1500 Kg | Biaya: Rp 12.000.000
- SP-36                :      3000 Kg | Biaya: Rp 9.000.000
- ZA                   :      1500 Kg | Biaya: Rp 6.900.000
> Total Biaya Pupuk kelompok Sri Murni I: Rp 44.340.000
z_ik (Pestisida):
- Insektisida          :      15.00 L | Biaya: Rp 2.700.000
- Herbisida            :      30.00 L | Biaya: Rp 3.000.000
- Fungisida            :      30.00 L | Biaya: Rp 7.200.000
> Total Biaya Pestisida kelompok Sri Murni I: Rp 12.900.000
w_it (Tenaga Kerja):
- Pengolahan Tanah     :      750 HOK | Biaya: Rp 45.000.000
- Pembuatan Persemaian :      30 HOK | Biaya: Rp 3.000.000
- Pembuatan Pematang S :      750 HOK | Biaya: Rp 18.750.000
- Penanaman            :      750 HOK | Biaya: Rp 45.000.000
- Pemupukan            :      90 HOK | Biaya: Rp 13.500.000
- Penyemprotan         :      180 HOK | Biaya: Rp 22.500.000
- Panen                :      750 HOK | Biaya: Rp 112.500.000
> Total Biaya Tenaga Kerja kelompok Sri Murni I: Rp 260.250.000
TOTAL BIAYA KELOMPOK SRI MURNI I           : Rp 330.990.000

[2] KELOMPOK TANI: Sri Murni II (L_i = 30 Ha)
-----
x_i (Benih)           :      900 Kg | Biaya: Rp 13.500.000
y_ij (Pupuk):
- Urea                 :      3000 Kg | Biaya: Rp 5.400.000
- NPK Phonska          :      6000 Kg | Biaya: Rp 11.040.000
- KCL                  :      1500 Kg | Biaya: Rp 12.000.000
- SP-36                :      3000 Kg | Biaya: Rp 9.000.000
- ZA                   :      1500 Kg | Biaya: Rp 6.900.000
> Total Biaya Pupuk kelompok Sri Murni II: Rp 44.340.000
z_ik (Pestisida):
- Insektisida          :      15.00 L | Biaya: Rp 2.700.000
- Herbisida            :      30.00 L | Biaya: Rp 3.000.000
- Fungisida            :      30.00 L | Biaya: Rp 7.200.000
```

> Total Biaya Pestisida kelompok Sri Murni II: Rp 12.900.000
 w_it (Tenaga Kerja):
 - Pengolahan Tanah : 750 HOK | Biaya: Rp 45.000.000
 - Pembuatan Persemaian: 30 HOK | Biaya: Rp 3.000.000
 - Pembuatan Pematang S: 750 HOK | Biaya: Rp 18.750.000
 - Penanaman : 750 HOK | Biaya: Rp 45.000.000
 - Pemupukan : 90 HOK | Biaya: Rp 13.500.000
 - Penyemprotan : 180 HOK | Biaya: Rp 22.500.000
 - Panen : 750 HOK | Biaya: Rp 112.500.000
 > Total Biaya Tenaga Kerja kelompok Sri Murni II: Rp 260.250.000
 TOTAL BIAYA KELOMPOK SRI MURNI II : Rp 330.990.000

[3] KELOMPOK TANI: Fajar (L_i = 23 Ha)

 x_i (Benih) : 690 Kg | Biaya: Rp 10.350.000
 y_ij (Pupuk):
 - Urea : 2300 Kg | Biaya: Rp 4.140.000
 - NPK Phonska : 4600 Kg | Biaya: Rp 8.464.000
 - KCL : 1150 Kg | Biaya: Rp 9.200.000
 - SP-36 : 2300 Kg | Biaya: Rp 6.900.000
 - ZA : 1150 Kg | Biaya: Rp 5.290.000
 > Total Biaya Pupuk kelompok Fajar: Rp 33.994.000
 z_ik (Pestisida):
 - Insektisida : 11.50 L | Biaya: Rp 2.070.000
 - Herbisida : 23.00 L | Biaya: Rp 2.300.000
 - Fungisida : 23.00 L | Biaya: Rp 5.520.000
 > Total Biaya Pestisida kelompok Fajar: Rp 9.890.000
 w_it (Tenaga Kerja):
 - Pengolahan Tanah : 575 HOK | Biaya: Rp 34.500.000
 - Pembuatan Persemaian: 23 HOK | Biaya: Rp 2.300.000
 - Pembuatan Pematang S: 575 HOK | Biaya: Rp 14.375.000
 - Penanaman : 575 HOK | Biaya: Rp 34.500.000
 - Pemupukan : 69 HOK | Biaya: Rp 10.350.000
 - Penyemprotan : 138 HOK | Biaya: Rp 17.250.000
 - Panen : 575 HOK | Biaya: Rp 86.250.000
 > Total Biaya Tenaga Kerja kelompok Fajar: Rp 199.525.000
 TOTAL BIAYA KELOMPOK FAJAR : Rp 253.759.000

[4] KELOMPOK TANI: Mekar Jaya (L_i = 20 Ha)

 x_i (Benih) : 600 Kg | Biaya: Rp 9.000.000
 y_ij (Pupuk):
 - Urea : 2000 Kg | Biaya: Rp 3.600.000
 - NPK Phonska : 4000 Kg | Biaya: Rp 7.360.000
 - KCL : 1000 Kg | Biaya: Rp 8.000.000
 - SP-36 : 2000 Kg | Biaya: Rp 6.000.000
 - ZA : 1000 Kg | Biaya: Rp 4.600.000
 > Total Biaya Pupuk kelompok Mekar Jaya: Rp 29.560.000
 z_ik (Pestisida):
 - Insektisida : 10.00 L | Biaya: Rp 1.800.000
 - Herbisida : 20.00 L | Biaya: Rp 2.000.000
 - Fungisida : 20.00 L | Biaya: Rp 4.800.000
 > Total Biaya Pestisida kelompok Mekar Jaya: Rp 8.600.000
 w_it (Tenaga Kerja):
 - Pengolahan Tanah : 500 HOK | Biaya: Rp 30.000.000
 - Pembuatan Persemaian: 20 HOK | Biaya: Rp 2.000.000
 - Pembuatan Pematang S: 500 HOK | Biaya: Rp 12.500.000
 - Penanaman : 500 HOK | Biaya: Rp 30.000.000
 - Pemupukan : 60 HOK | Biaya: Rp 9.000.000
 - Penyemprotan : 120 HOK | Biaya: Rp 15.000.000
 - Panen : 500 HOK | Biaya: Rp 75.000.000
 > Total Biaya Tenaga Kerja kelompok Mekar Jaya: Rp 173.500.000

TOTAL BIAYA KELOMPOK MEKAR JAYA : Rp 220.660.000

[5] KELOMPOK TANI: Sri Murni III (L_i = 27 Ha)

```
-----
x_i (Benih)      :      810 Kg | Biaya: Rp 12.150.000
y_ij (Pupuk):
- Urea           :      2700 Kg | Biaya: Rp 4.860.000
- NPK Phonska    :      5400 Kg | Biaya: Rp 9.936.000
- KCL            :      1350 Kg | Biaya: Rp 10.800.000
- SP-36          :      2700 Kg | Biaya: Rp 8.100.000
- ZA             :      1350 Kg | Biaya: Rp 6.210.000
> Total Biaya Pupuk kelompok Sri Murni III: Rp 39.906.000
z_ik (Pestisida):
- Insektisida    :      13.50 L | Biaya: Rp 2.430.000
- Herbisida      :      27.00 L | Biaya: Rp 2.700.000
- Fungisida      :      27.00 L | Biaya: Rp 6.480.000
> Total Biaya Pestisida kelompok Sri Murni III: Rp 11.610.000
w_it (Tenaga Kerja):
- Pengolahan Tanah :      675 HOK | Biaya: Rp 40.500.000
- Pembuatan Persemaian:      27 HOK | Biaya: Rp 2.700.000
- Pembuatan Pematang S:      675 HOK | Biaya: Rp 16.875.000
- Penanaman       :      675 HOK | Biaya: Rp 40.500.000
- Pemupukan       :       81 HOK | Biaya: Rp 12.150.000
- Penyemprotan    :      162 HOK | Biaya: Rp 20.250.000
- Panen           :      675 HOK | Biaya: Rp 101.250.000
> Total Biaya Tenaga Kerja kelompok Sri Murni III: Rp 234.225.000
TOTAL BIAYA KELOMPOK SRI MURNI III : Rp 297.891.000
```

[6] KELOMPOK TANI: Sri Karya (L_i = 30 Ha)

```
-----
x_i (Benih)      :      900 Kg | Biaya: Rp 13.500.000
y_ij (Pupuk):
- Urea           :      3000 Kg | Biaya: Rp 5.400.000
- NPK Phonska    :      6000 Kg | Biaya: Rp 11.040.000
- KCL            :      1500 Kg | Biaya: Rp 12.000.000
- SP-36          :      3000 Kg | Biaya: Rp 9.000.000
- ZA             :      1500 Kg | Biaya: Rp 6.900.000
> Total Biaya Pupuk kelompok Sri Karya: Rp 44.340.000
z_ik (Pestisida):
- Insektisida    :      15.00 L | Biaya: Rp 2.700.000
- Herbisida      :      30.00 L | Biaya: Rp 3.000.000
- Fungisida      :      30.00 L | Biaya: Rp 7.200.000
> Total Biaya Pestisida kelompok Sri Karya: Rp 12.900.000
w_it (Tenaga Kerja):
- Pengolahan Tanah :      750 HOK | Biaya: Rp 45.000.000
- Pembuatan Persemaian:      30 HOK | Biaya: Rp 3.000.000
- Pembuatan Pematang S:      750 HOK | Biaya: Rp 18.750.000
- Penanaman       :      750 HOK | Biaya: Rp 45.000.000
- Pemupukan       :       90 HOK | Biaya: Rp 13.500.000
- Penyemprotan    :      180 HOK | Biaya: Rp 22.500.000
- Panen           :      750 HOK | Biaya: Rp 112.500.000
> Total Biaya Tenaga Kerja kelompok Sri Karya: Rp 260.250.000
TOTAL BIAYA KELOMPOK SRI KARYA : Rp 330.990.000
```

[7] KELOMPOK TANI: Sumber Rezeki I (L_i = 36 Ha)

```
-----
x_i (Benih)      :     1080 Kg | Biaya: Rp 16.200.000
y_ij (Pupuk):
- Urea           :      3600 Kg | Biaya: Rp 6.480.000
- NPK Phonska    :      7200 Kg | Biaya: Rp 13.248.000
- KCL            :      1800 Kg | Biaya: Rp 14.400.000
- SP-36          :      3600 Kg | Biaya: Rp 10.800.000
```


- ZA : 1800 Kg | Biaya: Rp 8.280.000
 > Total Biaya Pupuk kelompok Sumber Rezeki I: Rp 53.208.000
 z_ik (Pestisida):
 - Insektisida : 18.00 L | Biaya: Rp 3.240.000
 - Herbisida : 36.00 L | Biaya: Rp 3.600.000
 - Fungisida : 36.00 L | Biaya: Rp 8.640.000
 > Total Biaya Pestisida kelompok Sumber Rezeki I: Rp 15.480.000
 w_it (Tenaga Kerja):
 - Pengolahan Tanah : 900 HOK | Biaya: Rp 54.000.000
 - Pembuatan Persemaian: 36 HOK | Biaya: Rp 3.600.000
 - Pembuatan Pematang S: 900 HOK | Biaya: Rp 22.500.000
 - Penanaman : 900 HOK | Biaya: Rp 54.000.000
 - Pemupukan : 108 HOK | Biaya: Rp 16.200.000
 - Penyemprotan : 216 HOK | Biaya: Rp 27.000.000
 - Panen : 900 HOK | Biaya: Rp 135.000.000
 > Total Biaya Tenaga Kerja kelompok Sumber Rezeki I: Rp 312.300.000
 TOTAL BIAYA KELOMPOK SUMBER REZEKI I : Rp 397.188.000

[8] KELOMPOK TANI: Sumber Rezeki II (L_i = 33 Ha)

 x_i (Benih) : 990 Kg | Biaya: Rp 14.850.000
 y_ij (Pupuk):
 - Urea : 3300 Kg | Biaya: Rp 5.940.000
 - NPK Phonska : 6600 Kg | Biaya: Rp 12.144.000
 - KCL : 1650 Kg | Biaya: Rp 13.200.000
 - SP-36 : 3300 Kg | Biaya: Rp 9.900.000
 - ZA : 1650 Kg | Biaya: Rp 7.590.000
 > Total Biaya Pupuk kelompok Sumber Rezeki II: Rp 48.774.000
 z_ik (Pestisida):
 - Insektisida : 16.50 L | Biaya: Rp 2.970.000
 - Herbisida : 33.00 L | Biaya: Rp 3.300.000
 - Fungisida : 33.00 L | Biaya: Rp 7.920.000
 > Total Biaya Pestisida kelompok Sumber Rezeki II: Rp 14.190.000
 w_it (Tenaga Kerja):
 - Pengolahan Tanah : 825 HOK | Biaya: Rp 49.500.000
 - Pembuatan Persemaian: 33 HOK | Biaya: Rp 3.300.000
 - Pembuatan Pematang S: 825 HOK | Biaya: Rp 20.625.000
 - Penanaman : 825 HOK | Biaya: Rp 49.500.000
 - Pemupukan : 99 HOK | Biaya: Rp 14.850.000
 - Penyemprotan : 198 HOK | Biaya: Rp 24.750.000
 - Panen : 825 HOK | Biaya: Rp 123.750.000
 > Total Biaya Tenaga Kerja kelompok Sumber Rezeki II: Rp 286.275.000
 TOTAL BIAYA KELOMPOK SUMBER REZEKI II : Rp 364.089.000

[9] KELOMPOK TANI: Sri Wahyuni (L_i = 33 Ha)

 x_i (Benih) : 990 Kg | Biaya: Rp 14.850.000
 y_ij (Pupuk):
 - Urea : 3300 Kg | Biaya: Rp 5.940.000
 - NPK Phonska : 6600 Kg | Biaya: Rp 12.144.000
 - KCL : 1650 Kg | Biaya: Rp 13.200.000
 - SP-36 : 3300 Kg | Biaya: Rp 9.900.000
 - ZA : 1650 Kg | Biaya: Rp 7.590.000
 > Total Biaya Pupuk kelompok Sri Wahyuni: Rp 48.774.000
 z_ik (Pestisida):
 - Insektisida : 16.50 L | Biaya: Rp 2.970.000
 - Herbisida : 33.00 L | Biaya: Rp 3.300.000
 - Fungisida : 33.00 L | Biaya: Rp 7.920.000
 > Total Biaya Pestisida kelompok Sri Wahyuni: Rp 14.190.000
 w_it (Tenaga Kerja):
 - Pengolahan Tanah : 825 HOK | Biaya: Rp 49.500.000
 - Pembuatan Persemaian: 33 HOK | Biaya: Rp 3.300.000

- Pembuatan Pematang S: 825 HOK | Biaya: Rp 20.625.000
 - Penanaman : 825 HOK | Biaya: Rp 49.500.000
 - Pemupukan : 99 HOK | Biaya: Rp 14.850.000
 - Penyemprotan : 198 HOK | Biaya: Rp 24.750.000
 - Panen : 825 HOK | Biaya: Rp 123.750.000
 > Total Biaya Tenaga Kerja kelompok Sri Wahyuni: Rp 286.275.000
 TOTAL BIAYA KELOMPOK SRI WAHYUNI : Rp 364.089.000

=====

REKAP TOTAL PENGGUNAAN SUMBER DAYA (SESUDAH OPTIMASI VS STOK KETERSEDIAAN)

=====

Total Benih (x) : 7860 / 7900 Kg (QB)

Total Pupuk (y):

- Urea : 26200 / 33000 Kg (QP_j)
 - NPK Phonska : 52400 / 66000 Kg (QP_j)
 - KCL : 13100 / 13500 Kg (QP_j)
 - SP-36 : 26200 / 33000 Kg (QP_j)
 - ZA : 13100 / 20000 Kg (QP_j)

Total Pestisida (z):

- Insektisida : 131.00 / 530 L (QS_k)
 - Herbisida : 262.00 / 270 L (QS_k)
 - Fungisida : 262.00 / 270 L (QS_k)

Total Tenaga Kerja (w):

- Pengolahan Tanah : 6550 / 6600 HOK (QT_t)
 - Pembuatan Persemaian : 262 / 6600 HOK (QT_t)
 - Pembuatan Pematang Sawah: 6550 / 6600 HOK (QT_t)
 - Penanaman : 6550 / 6600 HOK (QT_t)
 - Pemupukan : 786 / 6600 HOK (QT_t)
 - Penyemprotan : 1572 / 6600 HOK (QT_t)
 - Panen : 6550 / 6600 HOK (QT_t)

ITEM / KATEGORI	SEBELUM OPTIMASI	SESUDAH OPTIMASI	SELISIH PENGHEMATAN
=====			
BENIH (Total)	Rp 117.900.000	Rp 117.900.000	Rp 0

Pupuk Urea	Rp 58.950.000	Rp 47.160.000	Rp 11.790.000
Pupuk NPK Phonska	Rp 120.520.000	Rp 96.416.000	Rp 24.104.000
Pupuk KCL	Rp 104.800.000	Rp 104.800.000	Rp 0
Pupuk SP-36	Rp 98.250.000	Rp 78.600.000	Rp 19.650.000
Pupuk ZA	Rp 90.390.000	Rp 60.260.000	Rp 30.130.000
SUBTOTAL PUPUK	Rp 472.910.000	Rp 387.236.000	Rp 85.674.000

Pestisida Insektisida	Rp 94.320.000	Rp 23.580.000	Rp 70.740.000
Pestisida Herbisida	Rp 26.200.000	Rp 26.200.000	Rp 0
Pestisida Fungisida	Rp 62.880.000	Rp 62.880.000	Rp 0
SUBTOTAL PESTISIDA	Rp 183.400.000	Rp 112.660.000	Rp 70.740.000

Pengolahan Tanah	Rp 393.000.000	Rp 393.000.000	Rp 0
Pembuatan Persemaian	Rp 26.200.000	Rp 26.200.000	Rp 0
Pembuatan Pematang Sawah	Rp 163.750.000	Rp 163.750.000	Rp 0
Penanaman	Rp 393.000.000	Rp 393.000.000	Rp 0
Pemupukan	Rp 117.900.000	Rp 117.900.000	Rp 0
Penyemprotan	Rp 196.500.000	Rp 196.500.000	Rp 0
Panen	Rp 982.500.000	Rp 982.500.000	Rp 0
SUBTOTAL TENAGA KERJA	Rp 2.272.850.000	Rp 2.272.850.000	Rp 0
=====			
GRAND TOTAL BIAYA	Rp 3.047.060.000	Rp 2.890.646.000	Rp 156.414.000
=====			

=====					
HASIL ANALISIS SENSITIVITAS MODEL MILP					
=====					
Perubahan	Nilai Fungsi Tujuan	Total Benih	Total Pupuk	Total Pestisida	Total Tenaga Kerja
=====					
-20 %	Rp 2.312.516.800	7.860 Kg	131.000 Kg	655 L	28.820 HOK
-10 %	Rp 2.601.581.400	7.860 Kg	131.000 Kg	655 L	28.820 HOK
0 %	Rp 2.890.646.000	7.860 Kg	131.000 Kg	655 L	28.820 HOK
10 %	Rp 3.179.710.600	7.860 Kg	131.000 Kg	655 L	28.820 HOK
20 %	Rp 3.468.775.200	7.860 Kg	131.000 Kg	655 L	28.820 HOK
=====					

Lampiran 4. Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN MATEMATIKA

Jl. Willem Iskandar Psr V - Medan Estate, Kotak Pos No. 1589 Medan 20221
Laman : fmipa.unimed.ac.id

Nomor : 1326/UN33.4.5/KR/2025

Medan, 15 September 2025

Lamp : ---

Hal : Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi

Yth. Dr. Lasker P. Sinaga, M.Si
Di Tempat

Bersama ini kami minta dengan hormat kesediaan Saudara untuk menjadi Dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Retno Ayu Zianti
NIM : 4222530012
Program Studi : S-1 Matematika

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sesuai dengan program studinya.
Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan,

Dr. Lasker P. Sinaga, M.Si
NIP. 19790802200912 1 002

Dr. Hamidah Nasution, M.Si
NIP. 19670706 199512 2 001

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Retno Ayu Zianti
NIM : 4222530012
Program Studi : S-1 Matematika

Dapat saya setuju untuk dibimbing dalam penyusunan skripsinya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sesuai dengan program studinya.

Medan, 2025
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Lasker P. Sinaga, M.Si
NIP. 197908022009121002

Dibuat rangkap 4 (empat) :

1. Warna Putih untuk Mahasiswa
2. Warna Merah untuk Jurusan
3. Warna Kuning untuk Fakultas
4. Warna Hijau untuk Dosen PS

Surat Persetujuan Dosen PS ini sudah dicetak sebanyak 2 kali Oleh Retno Ayu Zalianti

Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Melaksanakan Observasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jl. Willem Iskandar Psr V - Medan Estate, Kotak Pos No. 1589 Medan 20221
www.fmipa.unimed.ac.id

Nomor : 11631 /UN33.4.1/PG/2025
Lampiran : ---
Perihal : Izin Melaksanakan Observasi

Medan, 25 November 2025

Yth. Kepala Desa Pematang Setrak, Kec.Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai
di
Tempat

Dengan hormat, kami memohon bantuan Saudara agar dapat memberikan izin melaksanakan observasi di instansi yang Saudara pimpin kepada mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Retno Ayu Zianti
NIM : 4222530012
Program Studi : S-1 Matematika
Dosen Pembimbing : Dr. Lasker P. Sinaga, M.Si
Tempat Observasi : Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai

Perlu diketahui bahwa kegiatan observasi ini dilakukan untuk keperluan penyusunan proposal penelitian skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Lasker P. Sinaga, M.Si
NRP.119790802 200912 1 002

Lampiran 6. Surat Izin Melaksanakan Penelitian

Cetak Surat Izin Penelitian

https://devakad.unimed.ac.id/adm/pkl/penyelesaian_studi/cetak_sur...

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan Willem Iskandar, Psr V Medan Estate - Kotak Pos 1589 Medan 20221
Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 - 6613319
Laman: www.unimed.ac.id

Medan, 10 Februari 2026

Nomor : 0957/UN33.U.1/Pg/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal Penelitian
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. Pimpinan Desa Pematang Setrak
Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat, kami memohon bantuan Saudara agar dapat memberikan izin melaksanakan Penelitian di instansi yang Saudara pimpin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RETNO AYU ZALIANI
NIM : 4222530012
Program Studi : MATEMATIKA
Dosen Pembimbing : Dr. Lasker P Sinaga, S.Si., M.Si.
Judul Penelitian : OPTIMASI ALOKASI SUMBER DAYA PADA BUDIDAYA PADI
MENGGUNAKAN MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMMING (STUDI
KASUS: DESA PEMATANG SETRAK)

Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Lasker P Sinaga, S.Si., M.Si.
NIP. 197908022009121002

Lampiran 7. Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TELUK MENGKUDU
DESA PEMATANG SETRAK**

Kode Pos : 20997

Pematang Setrak, 11 Februari 2026

Nomor : 18.37.3/470/ II /2026

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, Kami dari Pemerintah Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan ini memberikan izin kepada Mahasiswa/I yang bernama :

Nama : **RETNO AYU ZALIAN TI**

NPM : 4222530012

Prodi : MATEMATIKA

Untuk mengadakan Penelitian Penyusunan Skripsi dengan Judul “ **OPTIMASI ALOKASI SUMBER DAYA PADA BUDIDAYA PADI MENGGUNAKAN MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMMING (STUDI KASUS : DESA PEMATANG SETRAK)** ” di Desa Pematang Setrak.

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pematang Setrak
Kecamatan Teluk Mengkudu



RUSTIAN HANDOKO, SH

Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TELUK MENGKUDU
DESA PEMATANG SETRAK

Kode Pos : 20997

Pematang Setrak, 13 April 2026

Nomor : 18.37.3 / 470 / 18 / 2026

Hal : Selesai Penyelesaian Penelitian

Kepada Yth, :

Bapak/ Ibu Dekan Fakultas dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Medan

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami dari Pemerintahan Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan ini menerangkan bahwasannya nama Mahasiswa tingkat akhir Program Studi S1 Matematika telah Menyelesaikan Penelitian dengan judul “ **OPTIMASI ALOKASI SUMBER DAYA PADA BUDIDAYA PADI MENGGUNAKAN MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMMING (STUDI KASUS : DESA PEMATANG SETRAK)** ” di Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian Surat Keterangan Selesai Penelitian ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pematang Setrak
 Kecamatan Teluk Mengkudu



RUSTIAN HANDOKO, SH